CHAPITRE 5

CHAPITRE 5 : Le courant électrique et son intensité

Charges électriques · Porteurs de charge · Quantité d'électricité · Intensité · Loi des noeuds

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1820, à Copenhague, **Hans Christian Ørsted** montre pendant un cours qu'une aiguille aimantée dévie lorsqu'on approche un fil parcouru par un courant. A Paris, **André-Marie Ampère** s'en empare aussitôt : en moins de trois mois, il établit que deux fils parcourus par des courants s'attirent ou se repoussent, et il nomme **galvanomètre** l'appareil qui détecte et compare des courants par la déviation d'une aiguille. C'est l'ancêtre de l'ampèremètre ; l'unité d'intensité porte son nom depuis 1881.

Restait à savoir ce qui circulait. Ampère lui-même a supposé, par convention, que le courant allait de la borne positive vers la borne négative du générateur. Ce n'est qu'en 1897 que **Joseph John Thomson** identifie l'électron ; on découvre alors que, dans les métaux, ce sont des particules **négatives** qui se déplacent, donc en sens inverse de la convention. Celle-ci n'a pas été changée : elle était trop ancrée dans tous les schémas du monde. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, le sens conventionnel du courant et le sens de déplacement des électrons sont opposés.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Tenkodogo, Ousmane a installé un kit solaire dans la boutique de sa mère. Le soir, la batterie du kit alimente en dérivation deux lampes et un ventilateur. Chaque lampe est traversée par un courant de 0,50 A, et l'ampèremètre placé dans la branche principale indique 1,6 A. Le câble qui part de la batterie est en cuivre. Sa petite soeur Rasmata voudrait savoir ce qui circule dans ce câble pendant une soirée de 5 h, et en quelle quantité.

Quelle intensité traverse le ventilateur, et combien d'électrons traversent une section du câble de la batterie pendant cette soirée de 5 h ?

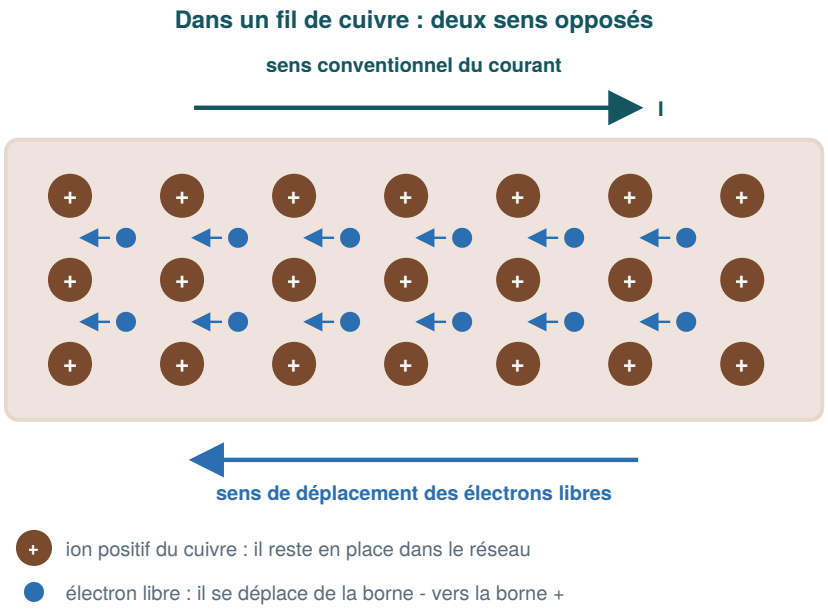


Figure 1 : Dans le câble de cuivre de la batterie, les électrons libres se déplacent en sens inverse du sens conventionnel du courant ; les ions positifs du cuivre restent en place.

Pour répondre, il faut savoir de quoi est fait le courant dans un métal (leçons 1 et 2), relier l'intensité à la quantité d'électricité transportée en 5 h (leçon 3), compter les porteurs de cette quantité (leçon 4) et appliquer la loi des noeuds aux branches du kit (leçon 5). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Les charges électriques et l'électrisation
- Leçon 2 : Les porteurs de charge mobiles dans la matière
- Leçon 3 : La quantité d'électricité et l'intensité du courant
- Leçon 4 : Compter les porteurs de charge
- Leçon 5 : Les propriétés du courant électrique

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- citer les deux sortes de charges électriques dans la matière ;
- définir un isolant ;
- définir un conducteur ;
- donner la nature des porteurs de charges dans les métaux ;
- donner la nature des porteurs de charges dans les électrolytes ;
- donner le sens conventionnel du courant électrique dans un circuit électrique ;
- définir la quantité d'électricité ;
- donner l'unité de la quantité d'électricité ;
- définir l'intensité d'un courant électrique ;
- donner l'unité de l'intensité d'un courant ;
- énoncer la loi des noeuds.

Savoir-faire théorique

- interpréter l'interaction entre deux charges électriques ;
- interpréter le phénomène d'électrisation d'un corps ;
- expliquer les observations faites lors d'une expérience de migration d'ions ;
- interpréter le passage du courant dans les métaux ;
- interpréter le passage du courant dans les électrolytes ;
- utiliser la relation : $Q = I \times t$;
- utiliser la relation : $Q = N \times |q|$;
- utiliser la loi des noeuds.

Savoir-faire expérimental

- réaliser une expérience d'électrisation par frottement ;
- mettre en évidence l'existence des deux sortes d'électricité ;
- réaliser une expérience de migration d'ions ;
- mesurer l'intensité d'un courant électrique ;
- réaliser un circuit électrique à partir d'un schéma ;
- schématiser un circuit électrique à partir d'un montage ;
- vérifier expérimentalement l'unicité de l'intensité du courant dans un circuit série ;
- vérifier expérimentalement la loi des noeuds.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 3ème et de tes premiers chapitres de chimie servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Quelle grandeur mesure un ampèremètre ? Donne son symbole, son unité légale et le mode de branchement de l'appareil.

Exercice P2. Un ampèremètre à aiguille est réglé sur le calibre 300 mA et son échelle compte 100 divisions. L'aiguille s'arrête sur la division 45. Calcule l'intensité mesurée.

Exercice P3. Qu'appelle-t-on un noeud et une branche d'un circuit ? Deux lampes sont reliées par leurs bornes aux deux mêmes points d'un circuit : sont-elles montées en série ou en dérivation ?

Exercice P4. Dans quel sens circule le courant à l'extérieur du générateur ? Fais le schéma normalisé d'un circuit comportant une pile, un interrupteur fermé, une lampe et un ampèremètre, et indique ce sens par une flèche.

Exercice P5. Un atome de cuivre possède 29 protons et 29 électrons. Quelle est sa charge totale ? Que devient-elle s'il perd deux électrons ?

Exercice P6. Ecris $0{,}000\,48$ en notation scientifique, puis calcule $\dfrac{6{,}4 \times 10^{-8}}{1{,}6 \times 10^{-19}}$.

Exercice P7. Combien de moles représentent $3{,}01 \times 10^{21}$ atomes d'argent ? Quelle est leur masse, sachant que $M = 108$ g/mol ?

Exercice P8. Quel est le rôle d'un fusible ? Une ligne protégée par un fusible de 10 A est parcourue par un courant de 12 A : que se passe-t-il ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Mesurer une intensité avec un ampèremètre (P1)	L'**intensité** I se mesure **en un point** d'un circuit, avec un **ampèremètre** branché **en série** : on ouvre le circuit et l'on insère l'appareil dans la coupure, le courant entrant par la borne $+$. L'unité légale est l'**ampère**, de symbole A, avec 1 A $=$ 1 000 mA et 1 mA $=$ 1 000 µA.
Choisir un calibre et lire un appareil à aiguille (P2)	Le **calibre** est l'intensité maximale mesurable sur la position choisie ; on part du plus grand et l'on descend jusqu'au plus petit calibre supérieur à la valeur lue. Sur un appareil à aiguille, $I = \dfrac{C \times n}{N}$, où C est le calibre, N le nombre de divisions et n la division atteinte. Exemple : calibre 1 A, échelle de 100 divisions, aiguille sur 62 : $I = \dfrac{1 \times 62}{100} = 0{,}62$ A.
Reconnaître un noeud, une branche, un montage en série ou en dérivation (P3)	Un **noeud** est un point où se rejoignent au moins trois fils ; une **branche** est la portion de circuit comprise entre deux noeuds. Des dipôles sont **en série** s'ils se suivent sur une seule boucle, **en dérivation** si leurs bornes sont reliées aux deux mêmes points. Exemple : les lampes d'une maison sont en dérivation, chacune sur sa branche.
Indiquer le sens du courant sur un schéma normalisé (P4)	A l'extérieur du générateur, le **sens conventionnel** du courant va de la borne $+$ vers la borne $-$. Un circuit se représente par un **schéma** en symboles normalisés, tracé à la règle, où une flèche notée I indique ce sens. Un **circuit** est une suite continue de conducteurs qui comprend un générateur, un ou plusieurs récepteurs, des fils de liaison et un interrupteur ; les bornes du générateur se repèrent par les signes $+$ et $-$, ou par les couleurs rouge et noir.
Décrire l'atome et l'ion (P5)	Un **atome** est formé d'un **noyau**, contenant des **protons** positifs et des **neutrons** de charge nulle, autour duquel se répartissent des **électrons** négatifs, sur les couches K, L, M. Un atome est **électriquement neutre** : autant d'électrons que de protons. Un **ion** se forme quand un atome perd ou gagne des électrons : s'il en perd, c'est un **cation**, comme Cu^{2+} ; s'il en gagne, c'est un **anion**, comme Cl^{-}. Exemple : l'atome de sodium possède 11 protons et 11 électrons ; en perdant un électron, il donne l'ion Na^{+}.
Calculer avec les puissances de dix (P6)	$10^{a} \times 10^{b} = 10^{a+b}$ et $\dfrac{10^{a}}{10^{b}} = 10^{a-b}$. Pour diviser deux nombres en notation scientifique, on divise les nombres décimaux entre eux, puis les puissances de dix. Exemple : $\dfrac{3{,}2 \times 10^{-9}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 2{,}0 \times 10^{10}$.
Passer d'un nombre d'entités à une quantité de matière (P7)	Une **mole** contient $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ entités. N entités forment la quantité de matière $n = \dfrac{N}{N_A}$, en moles, de masse $m = n \times M$, où M est la masse molaire en g/mol. Exemple : $1{,}2 \times 10^{22}$ atomes de cuivre font $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol, soit $2{,}0 \times 10^{-2} \times 63{,}5 = 1{,}3$ g.
Donner le rôle d'un fusible (P8)	Un **fusible** protège une ligne : son fil, échauffé par le courant, fond et ouvre le circuit dès que l'intensité qui le traverse dépasse la valeur inscrite sur lui. Exemple : une ligne protégée par un fusible de 5 A est coupée si elle est parcourue par 6 A.

LECON 1 : Les charges électriques et l'électrisation

1. Activité de découverte *: La règle de Fatimata et les bouts de papier*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Deux règles en plastique, un stylo à bille, un morceau de pagne en coton bien sec, un bout de tissu en laine, de petits morceaux de papier déchirés, deux fils fins et une potence improvisée avec une bouteille et une baguette.

1. Approche une règle de petits papiers posés sur la table : rien ne se passe. Frotte-la dix secondes avec le pagne sec, puis approche-la de nouveau. Note ce que tu observes.
2. Suspends cette règle par un fil, de façon qu'elle puisse tourner. Approche d'elle une seconde règle, frottée de la même façon avec le même pagne. Que fait la règle suspendue ?
3. Recommence en approchant cette fois le stylo frotté avec la laine. L'effet est-il le même qu'à la question 2 ?
4. Combien de comportements différents faut-il au minimum pour expliquer l'ensemble de tes observations ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La règle non frottée ne produit aucun effet ; frottée, elle attire les papiers à distance, sans les toucher. Le frottement l'a donc **électrisée** : ni sa forme ni sa masse n'ont changé, mais quelque chose d'invisible s'y est accumulé. Les deux règles frottées de la même façon se **repoussent**, alors que la règle et le stylo frottés différemment s'**attirent**. Une seule sorte d'électricité ne peut expliquer cela : il en faut **deux**. Deux corps portant la même sorte se repoussent, deux corps portant des sortes différentes s'attirent ; on les appelle, depuis Franklin, l'électricité **positive** et l'électricité **négative**.

Reste le papier, qui n'a pas été frotté et qui est pourtant attiré : la matière ordinaire contient déjà les deux sortes de charges en quantités égales, ce qui la rend **neutre**, et la règle chargée déplace légèrement ces charges dans le papier. Enfin, le frottement ne crée rien : il **transfère** des **électrons**, seules particules mobiles de l'atome.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Les deux sortes de charges. La matière contient des charges **positives**, portées par les **protons** du noyau, et des charges **négatives**, portées par les **électrons**. Le neutron ne porte aucune charge.

L'interaction entre deux charges. Deux charges de **même signe** se **repoussent** ; deux charges de **signes contraires** s'**attirent**. Cette action s'exerce à distance, sans contact.

La charge élémentaire. La charge d'un corps se note q et s'exprime en **coulombs**, de symbole C. La plus petite charge existante est la **charge élémentaire** :

$$e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ \text{C}$$

L'électron porte la charge $-e$, le proton la charge $+e$.

La charge est quantifiée. Toute charge est un **multiple entier** de e : $q = n \times e$, avec n entier relatif. Une charge de $0{,}8 \times 10^{-19}$ C n'existe pas.

Corps neutre, corps électrisé. Un corps est **neutre** quand il contient autant de charges positives que de charges négatives. Il est **électrisé négativement** s'il a **gagné** des électrons, **positivement** s'il en a **perdu**. Le frottement ne crée aucune charge : il transfère des électrons d'un corps à l'autre, et ce que l'un gagne, l'autre le perd. C'est la **conservation de la charge**.

» Note étymologique : « électricité » vient du grec elektron, l'ambre jaune, la résine dont les Grecs avaient remarqué qu'elle attire les brindilles après frottement.

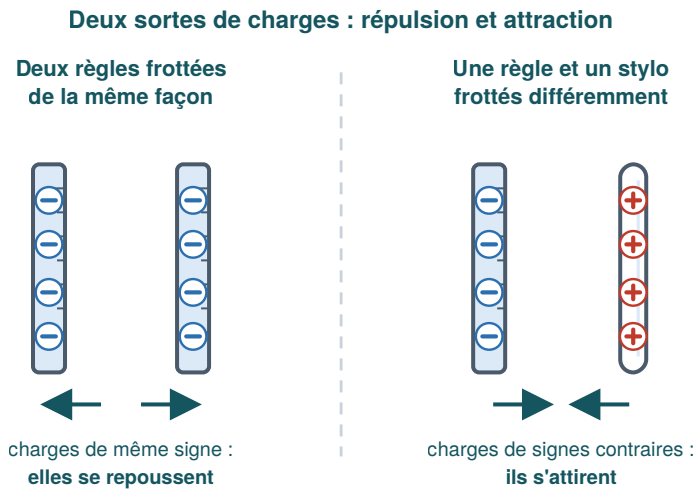


Figure 2 : Deux règles frottées de la même façon se repoussent ; une règle et un stylo frottés différemment s'attirent.

JE RAISONNE

Hypothèse. La règle porte une charge négative ; le papier est neutre.

Loi ou outil utilisé. Un corps neutre contient des charges des deux signes, en quantités égales, et ces charges peuvent se déplacer légèrement à l'intérieur du corps.

Conclusion. Les charges négatives du papier sont repoussées vers le côté opposé, les positives restent du côté de la règle, et l'attraction du côté proche l'emporte sur la répulsion du côté éloigné.

Remarque : pourquoi l'électron se déplace, et pas le proton

Dans un solide, les protons sont enfermés au coeur des noyaux, eux-mêmes bloqués dans le réseau du cristal : ils ne peuvent pas se déplacer. Les électrons des couches externes, bien moins retenus, sont arrachés par un simple frottement. D'où une règle sans exception au niveau de la seconde : **dans tout phénomène d'électrisation, seuls les électrons se déplacent**. Si tu lis qu'un corps a « reçu des charges positives », traduis aussitôt : il a **perdu des électrons**.

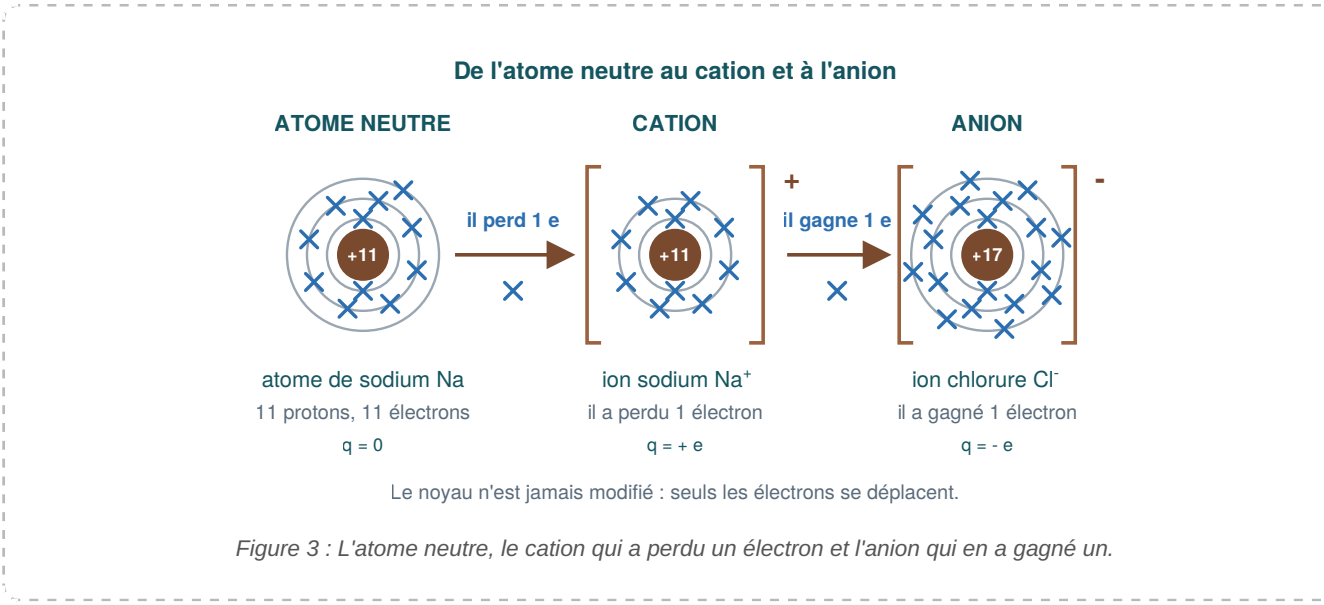


Figure 3 : L'atome neutre, le cation qui a perdu un électron et l'anion qui en a gagné un.

Remarque : l'électrisation par contact et l'électroscope

Un corps chargé peut aussi électriser un autre corps en le **touchant** : des électrons passent de l'un à l'autre au point de contact. La conservation de la charge s'écrit alors $q'_A + q'_B = q_A + q_B$: la charge totale est la même avant et après le contact. Si les deux corps sont des **conducteurs identiques** (même matière, même forme, même taille), la charge totale se **partage en deux parts égales** : $q'_A = q'_B = \dfrac{q_A + q_B}{2}$.

L'**électroscope** sert à détecter une charge. Il comporte un plateau métallique relié par une tige à deux lames légères, enfermées dans une boîte isolante. Quand on charge le plateau, les deux lames reçoivent des charges de même signe, se repoussent et s'écartent ; plus la charge est grande, plus l'écart est grand. Si l'on apporte ensuite des charges de signe contraire, l'écart diminue, s'annule quand l'appareil redevient neutre, puis augmente de nouveau si l'apport continue : l'électroscope est alors chargé avec l'autre signe.

METHODE : CALCULER LA CHARGE D'UN CORPS OU D'UN ION

Pour calculer la charge d'un corps ou d'un ion, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Compte le nombre n d'électrons en excès ou en défaut. Pour un ion, il se lit sur l'exposant : Cu^{2+} a perdu deux électrons, S^{2-} en a gagné deux.

Etape 2 : Détermine le **signe** : un corps qui a **perdu** des électrons est **positif**, un corps qui en a **gagné** est **négatif**.

Etape 3 : Ecris $q = n \times e$ en littéral, avec ce signe.

Etape 4 : Remplace e par $1{,}6 \times 10^{-19}$ C et donne le résultat en coulombs, avec deux chiffres significatifs.

Etape 5 : Si l'on donne q et que l'on cherche le nombre d'électrons, écris $n = \dfrac{|q|}{e}$, puis conclus sur le sens du transfert d'après le signe de q.

Exemple résolu 1 : la charge de deux ions

Enoncé. Calcule la charge de l'ion aluminium Al^{3+} et celle de l'ion sulfate $\mathrm{SO_4}^{2-}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On lit sur l'exposant le nombre d'électrons perdus par l'ion aluminium.	Al^{3+} **a perdu 3 électrons :** $n = 3$**, charge positive.**
On écrit la relation en littéral avant de remplacer.	$q\left(\mathrm{Al}^{3+}\right) = +3e$
On remplace la charge élémentaire par sa valeur.	$q = 3 \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 4{,}8 \times 10^{-19}$ **C**
On reprend le raisonnement pour l'ion sulfate, qui a gagné deux électrons.	$q\left(\mathrm{SO_4}^{2-}\right) = -2e = -3{,}2 \times 10^{-19}$ **C**

✔ **Vérification :** les deux charges sont des multiples entiers de $1{,}6 \times 10^{-19}$ C, et leurs signes correspondent aux exposants des formules.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'ion Al^{3+} a perdu trois électrons, donc sa charge est positive et vaut $q = +3e = 4{,}8 \times 10^{-19}$ C.
L'ion $\mathrm{SO_4}^{2-}$ a gagné deux électrons, donc sa charge est négative et vaut $q = -2e = -3{,}2 \times 10^{-19}$ C.

Exemple résolu 2 : la règle frottée de Fatimata

Enoncé. Après frottement, une règle porte la charge $q = -4{,}8 \times 10^{-9}$ C. a) A-t-elle gagné ou perdu des électrons ? b) Combien ? c) Quelle est la charge du pagne ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On lit le signe de la charge, qui dit le sens du transfert.	$q < 0$ **: la règle a gagné des électrons.**
On isole le nombre d'électrons dans $q = n \times e$, en valeur absolue.	$n = \dfrac{\lvert q\rvert}{e} = \dfrac{4{,}8 \times 10^{-9}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 3{,}0 \times 10^{10}$
On applique la conservation : ce que la règle gagne, le pagne le perd.	$q_{\text{pagne}} = +4{,}8 \times 10^{-9}$ **C**

✔ **Vérification :** $3{,}0 \times 10^{10} \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 4{,}8 \times 10^{-9}$ C, et la somme des deux charges est nulle.

ATTENTION !

Ne dis jamais qu'un frottement « crée de l'électricité » : il en transfère. Ne fais jamais voyager un proton : seuls les électrons se déplacent. Ne confonds pas **neutre** et **vide de charges** : un corps neutre est plein de charges, en quantités égales des deux signes. N'oublie ni le signe d'une charge, ni son unité, le coulomb. Enfin, une charge est toujours un multiple entier de $1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Calcule la charge des ions suivants : K^{+}, Fe^{3+}, O^{2-}.

Exercice 2. ★★ Un stylo frotté sur un tissu de laine porte la charge $q = +1{,}6 \times 10^{-8}$ C. a) A-t-il gagné ou perdu des électrons ? b) Combien ? c) Quelle est la charge portée par le tissu ?

LECON 2 : Les porteurs de charge mobiles dans la matière

1. Activité de découverte *: Ce qui laisse passer et ce qui ne laisse pas passer*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ne branche jamais ce montage sur le secteur : une pile plate de 4,5 V suffit. Ne laisse pas les électrodes se toucher dans le liquide.

MATERIEL

Une pile plate de 4,5 V, une lampe sur support, des fils à pinces, un multimètre en position ampèremètre, un verre, de l'eau du forage, du sel de cuisine, un fil de cuivre dénudé, une mine de crayon, une règle en plastique, du bois sec, un bouchon de sachet, deux clous en fer.

1. Réalise un circuit série avec la pile, la lampe et deux pinces libres. Serre entre les pinces, tour à tour, le fil de cuivre, la mine de crayon, le clou, la règle, le bois sec et le bouchon. Classe ces corps selon que la lampe s'allume ou non.
2. Remplace les pinces par deux clous plongés dans un verre d'eau du forage. La lampe s'allume-t-elle ? Et le multimètre en position milliampère ?
3. Ajoute deux cuillerées de sel et remue. Recommence la mesure. Que constates-tu ?
4. Le fil de cuivre et l'eau salée laissent tous deux passer le courant. Peux-tu affirmer que c'est la même chose qui s'y déplace ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les corps se rangent en deux familles nettes. Le fil de cuivre, le clou et la mine de crayon laissent passer le courant : ce sont des **conducteurs**. La règle, le bois sec et le bouchon ne le laissent pas passer : ce sont des **isolants**. Les conducteurs sont ici tous des métaux, plus le carbone de la mine.

L'eau du forage donne un courant faible mais détectable, l'eau salée un courant franc : le liquide conduit d'autant mieux qu'il contient plus de sel dissous. Or dissoudre du sel, c'est libérer des **ions**. Une solution qui

conduit le courant grâce à ses ions s'appelle un **électrolyte**. Dans le fil, aucune matière ne se déplace en bloc ; dans le verre d'eau salée, un dépôt apparaît sur les clous au bout de quelques minutes. Les porteurs ne sont donc pas les mêmes : **électrons libres** dans le métal, **ions** dans l'électrolyte. Le courant est toujours un **déplacement d'ensemble de porteurs de charge** ; ce qui change, c'est leur nature.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Conducteur et isolant. Un **conducteur** laisse passer le courant, parce qu'il contient des **porteurs de charge mobiles**. Un **isolant** ne le laisse pas passer : ses charges y sont retenues en place.

Le courant électrique. C'est un **déplacement d'ensemble et ordonné de porteurs de charge**.

Dans les métaux. Les porteurs sont les **électrons libres**, un ou deux par atome, qui circulent entre les ions positifs fixes du réseau. Aucune matière ne se déplace globalement : le fil ne s'use pas.

Dans les électrolytes. Un **électrolyte** est une solution ou un solide fondu qui conduit le courant grâce à ses **ions**. Les porteurs sont donc les **cations** et les **anions**, qui se déplacent **en sens contraires**. De la matière est transportée : il peut y avoir dépôt sur les électrodes.

Le rôle du générateur. C'est lui qui met en mouvement d'ensemble les porteurs de charge du circuit fermé. Dans un circuit qui ne comporte qu'un seul générateur, le courant sort du générateur par la borne $+$.

Le sens conventionnel. A l'extérieur du générateur, il va de la borne $+$ vers la borne $-$. Les porteurs **positifs** se déplacent **dans ce sens**, les porteurs **négatifs**, donc les électrons, **en sens inverse**.

Remarque : le courant dans un métal, puis dans un électrolyte

Un métal est un empilement régulier d'**ions positifs** immobiles, baignés dans un nuage d'**électrons libres**. Sans générateur, ces électrons s'agitent dans tous les sens et se compensent. Dès que le circuit est fermé, ils acquièrent un très lent glissement d'ensemble vers la borne $+$, de l'ordre du dixième de millimètre par seconde : c'est lui qui constitue le courant. La lampe s'allume pourtant instantanément, car l'ordre de mise en marche se propage à une vitesse voisine de celle de la lumière, comme l'eau qui sort aussitôt d'un tuyau déjà plein. Le fil reste neutre et intact.

Plongeons maintenant deux électrodes dans une solution de sulfate de cuivre, comme le fait un bijoutier. Dès la mise sous tension, les **cations** Cu^{2+} migrent vers l'électrode reliée à la borne $-$, la **cathode**, où ils captent des électrons et se déposent en une couche de cuivre ; les **anions** $\mathrm{SO_4}^{2-}$ migrent en sens inverse, vers l'électrode reliée à la borne $+$, l'**anode**. Les deux migrations contribuent au **même** courant : un anion

qui va vers la gauche déplace une charge négative, donc transporte du courant vers la droite, exactement comme le cation qui va vers la droite.

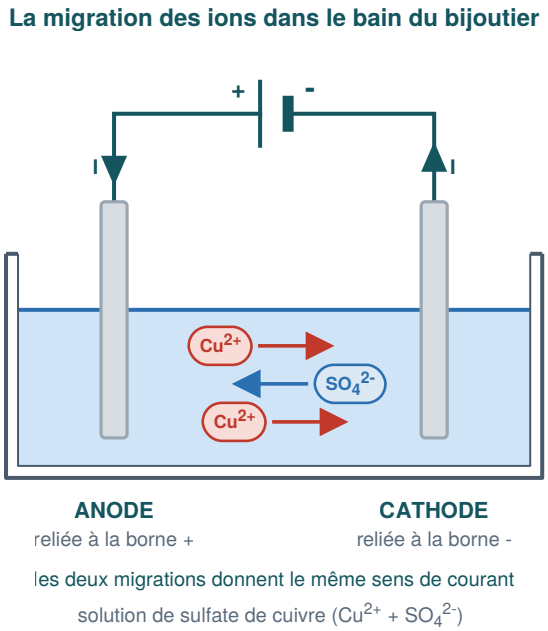


Figure 4 : La migration des ions dans le bain d'un bijoutier. Les cations Cu^{2+} vont vers la cathode, les anions $\mathrm{SO_4}^{2-}$ vers l'anode.

METHODE : INDIQUER LE SENS DE DEPLACEMENT DES PORTEURS

Pour indiquer le sens de déplacement des porteurs de charge, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère les bornes du générateur et trace, à l'extérieur, la flèche du **sens conventionnel** du courant, de la borne $+$ vers la borne $-$. Note-la I.

Etape 2 : Identifie le milieu traversé : métal ou électrolyte.

Etape 3 : Dans un **métal**, dessine la flèche des électrons **en sens inverse** de I, et nomme-la.

Etape 4 : Dans un **électrolyte**, dessine deux flèches : celle des **cations**, dans le sens de I, et celle des **anions**, en sens inverse.

Etape 5 : Si l'on te donne le sens de déplacement des électrons, le sens conventionnel est l'opposé, et la borne vers laquelle vont les électrons est la borne $+$.

Etape 6 : Vérifie qu'à l'**intérieur** du générateur le courant va de la borne $-$ vers la borne $+$, puis nomme chaque flèche sur ta copie.

Exemple résolu 1 : le câble du poste à souder de Ouahigouya

Enoncé. Dans l'atelier de soudure de Ouahigouya, un câble de cuivre relie la borne $+$ du poste au point A, puis va du point B vers la borne $-$. a) Quel est le sens conventionnel du courant dans le câble ? b) Dans quel sens se déplacent les électrons ? c) Le câble s'use-t-il par perte de matière ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On applique la convention, qui ne dépend que des bornes du générateur.	**Le courant va de la borne $+$ vers A, puis de B vers la borne $-$.**
Le câble est en cuivre, donc les porteurs sont les électrons libres.	**Porteurs : électrons libres, de charge $-e$.**
Un porteur négatif se déplace en sens inverse du courant conventionnel.	**Les électrons vont de la borne $-$ vers B, puis de A vers la borne $+$.**
Dans un métal, les ions du réseau restent en place.	**Aucune matière ne migre : le câble ne perd pas de cuivre.**

✔ **Vérification :** les deux flèches sont opposées, et le circuit forme une boucle fermée.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

A l'extérieur du poste, le courant conventionnel va de la borne $+$ vers la borne $-$, donc de la borne $+$ vers A, puis de B vers la borne $-$. Le câble étant en cuivre, les porteurs sont les électrons libres, de charge négative. Or un porteur négatif se déplace en sens contraire du courant conventionnel : les électrons vont donc de la borne $-$ vers B, puis de A vers la borne $+$. Enfin, dans un métal, les ions positifs du réseau restent immobiles. **Donc le câble ne s'use pas par le passage du courant.**

Exemple résolu 2 : le bain du bijoutier

Enoncé. Un bijoutier de Bobo-Dioulasso plonge deux électrodes dans une solution de nitrate d'argent, qui contient des ions Ag^{+} et $\mathrm{NO_3}^{-}$. L'électrode de gauche est reliée à la borne $+$, celle de droite à la borne $-$. a) Nomme les deux électrodes. b) Indique le sens de migration de chaque ion. c) Sur quelle électrode l'argent se dépose-t-il ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On nomme chaque électrode d'après la borne à laquelle elle est reliée.	**Gauche, reliée au $+$: anode. Droite, reliée au $-$: cathode.**
Dans la solution, le courant entre par l'anode et sort par la cathode.	**Le courant va de gauche à droite.**
On applique la règle du signe à chaque famille d'ions.	**Les cations Ag^{+} vont vers la cathode, les anions $\mathrm{NO_3}^{-}$ vers l'anode.**
Le métal se forme là où les cations captent des électrons.	**L'argent se dépose sur l'électrode de droite.**

✔ **Vérification :** le nom des électrodes se retient par une phrase : les **cat**ions vont à la **cat**hode, les **an**ions vont à l'**an**ode.

ATTENTION !

Ne dis pas « le courant est un déplacement d'électrons » sans préciser le milieu : c'est vrai dans un métal, faux dans un électrolyte, où ce sont les ions. Ne confonds pas le **sens conventionnel** du courant et le **sens de déplacement des électrons** : ils sont opposés. Ne crois pas que les électrons partent du générateur pour aller allumer la lampe : ils sont déjà partout dans le circuit. Enfin, c'est le sel dissous qui rend l'eau conductrice, non l'eau elle-même.

Les bains d'électrolyse contiennent des sels métalliques toxiques. On ne les touche jamais à mains nues, on ne les verse pas dans un récipient alimentaire et l'on se lave les mains après toute manipulation.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Donne la nature des porteurs de charge dans un fil de cuivre et dans une solution de sulfate de cuivre. Précise dans chaque cas le sens de leur déplacement par rapport au sens conventionnel du courant.

Exercice 4. ★★ Un élève écrit : « dans le bain du bijoutier, seuls les ions positifs se déplacent, puisque le courant va du + vers le − ». Relève l'erreur et corrige la phrase.

LECON 3 : La quantité d'électricité et l'intensité du courant

1. Activité de découverte *: Le bidon de Salif et la batterie de la moto*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un bidon de 20 L, un robinet ou une bouteille percée, un seau gradué, un chronomètre, un ampèremètre, une pile plate, une lampe.

Salif, mécanicien à Koudougou, remplit un bidon au robinet de la cour.

1. Ouvre le robinet et mesure le volume d'eau recueilli en 30 s, puis en 60 s. Le volume est-il proportionnel à la durée ?
2. Définis le **débit** comme le volume recueilli par seconde et calcule-le à partir de tes deux mesures. Retrouves-tu la même valeur ?
3. Salif dit que sa batterie de moto « fait 9 ampères-heures ». Il y branche une lampe qui appelle 3 A. Combien de temps la lampe fonctionnera-t-elle, d'après toi ?
4. Dans un circuit, l'ampèremètre indique une valeur constante. Que faudrait-il ajouter à cette indication pour savoir combien d'électricité a traversé la lampe pendant toute la soirée ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le volume recueilli double quand la durée double : il lui est proportionnel. Leur rapport, le **débit**, est une caractéristique du robinet ; si l'on connaît le débit et la durée, on retrouve le volume par un simple produit. Le courant obéit au même schéma : la **quantité d'électricité** Q qui a traversé une section joue le rôle du volume, et l'**intensité** I, que l'ampèremètre affiche, celui du débit. La relation est de même forme : $Q = I \times t$.

La troisième question éclaire l'indication « 9 Ah » : malgré l'ampère qu'on y lit, ce n'est pas une intensité, mais le produit d'une intensité par une durée, donc une **quantité d'électricité**. Une batterie de 9 Ah fournit 3 A pendant 3 h, ou 1 A pendant 9 h. Et la dernière question donne la leçon en une phrase : l'ampèremètre seul ne suffit pas, il faut lui adjoindre une **durée**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La quantité d'électricité. On appelle **quantité d'électricité**, notée Q, la charge électrique totale qui traverse une section d'un conducteur pendant une durée donnée. Son unité légale est le **coulomb**, de symbole C.

L'intensité du courant. L'**intensité** I est le **débit de charge** à travers une section, c'est-à-dire la quantité d'électricité qui la traverse par unité de temps :

$$I = \frac{Q}{t}$$

Son unité légale est l'**ampère**, de symbole A.

La relation fondamentale du chapitre. Pour un courant d'intensité **constante** :

$$Q = I \times t$$

avec Q en coulombs, I en ampères et t en **secondes**.

Le coulomb et l'ampère-heure. 1 C = 1 A × 1 s. La capacité d'une batterie s'exprime en **ampères-heures** : $1\ \text{Ah} = 3\,600$ C.

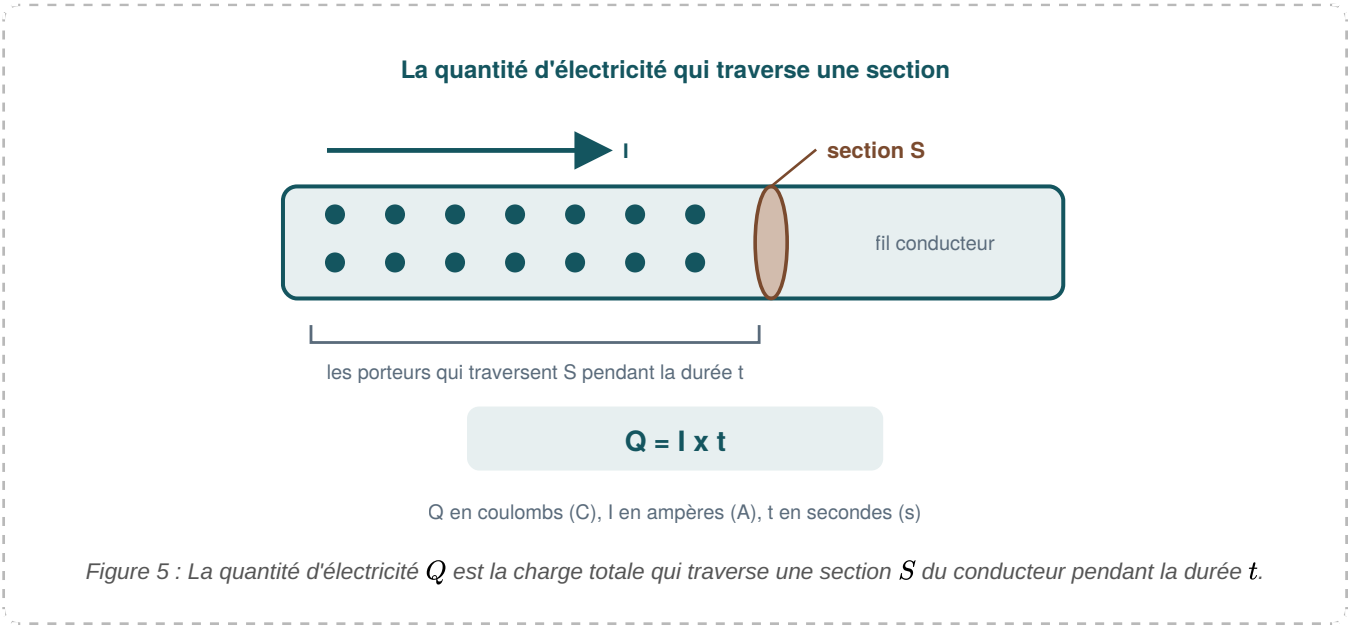


Figure 5 : La quantité d'électricité Q est la charge totale qui traverse une section S du conducteur pendant la durée t.

JE RAISONNE

Hypothèse. Une batterie porte l'indication 9 Ah, et un client en conclut qu'elle délivre 9 A.

Loi ou outil utilisé. L'ampère-heure est le produit d'une intensité par une durée, donc l'unité d'une **quantité d'électricité**.

Conclusion. L'indication fixe le **produit** $I \times t$, non la valeur de I : la même batterie fournit 9 A pendant 1 h, ou 1 A pendant 9 h ; c'est le récepteur branché qui décide de l'intensité.

Remarque : le coulomb est une très grande unité

Un coulomb, c'est ce que transporte un courant de 1 A en une seconde, soit environ six milliards de milliards d'électrons. Les charges d'électrisation se comptent donc en milliardièmes de coulomb, alors que celles des circuits se comptent en milliers : une batterie de 9 Ah transporte $32\,400$ C, un poste à souder de 90 A fait passer $5\,400$ C en une minute, un réveil à quartz à 50 µA seulement 0,18 C en une heure entière.

Remarque : la précision d'une mesure d'intensité

Un ampèremètre n'est jamais exact. Sa **classe**, notée sur le cadran, donne l'incertitude en pourcentage du **calibre** utilisé : $\Delta I = \dfrac{\text{classe} \times \text{calibre}}{100}$. Un appareil de classe 2 réglé sur le calibre 500 mA donne $\Delta I = 10$ mA, quelle que soit la valeur lue : c'est une raison de plus de choisir le **plus petit calibre** possible. Le résultat s'écrit en encadrement, $I - \Delta I \leqslant I \leqslant I + \Delta I$, et la **précision** est l'incertitude relative $\dfrac{\Delta I}{I}$, en pourcentage. Les appareils à aiguille existent à zéro à gauche, qui exigent de brancher le courant par la borne $+$, et à zéro central, dont l'aiguille dévie d'un côté ou de l'autre selon le sens du courant. Un ampèremètre numérique affiche directement la valeur et son unité.

METHODE : UTILISER LA RELATION $Q = I \times t$

Pour calculer une quantité d'électricité, une intensité ou une durée, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère la grandeur cherchée : Q, I ou t.
Etape 2 : Convertis **toutes** les durées en secondes et les intensités en ampères avant tout calcul.
Etape 3 : Ecris $Q = I \times t$ en littéral, puis isole l'inconnue : $I = \dfrac{Q}{t}$ ou $t = \dfrac{Q}{I}$.
Etape 4 : Remplace par les valeurs, en séparant nombres et puissances de dix.
Etape 5 : Si l'énoncé parle d'ampères-heures, convertis par $1\ \text{Ah} = 3\,600$ C, ou reste en ampères-heures d'un bout à l'autre avec des durées en heures, sans mélanger les deux méthodes.
Etape 6 : Ecris le résultat avec son unité et deux ou trois chiffres significatifs.

Exemple résolu 1 : le poste à souder de Ouahigouya

Enoncé. Dans l'atelier de soudure de Ouahigouya, le poste débite une intensité constante $I = 90$ A pendant chaque cordon de soudure, qui dure 45 s. a) Calcule la quantité d'électricité mise en jeu pour un cordon. b) Le soudeur doit réaliser 24 cordons. Calcule la quantité totale.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On vérifie d'abord les unités : l'intensité est déjà en ampères et la durée déjà en secondes.	$I = 90$ **A ;** $t = 45$ **s.**
On écrit la relation en littéral avant de remplacer par les valeurs.	$Q = I \times t$
On effectue le produit et l'on donne l'unité, le coulomb.	$Q = 90 \times 45 = 4\,050$ **C, soit** $4{,}1 \times 10^{3}$ **C.**
Pour vingt-quatre cordons identiques, la quantité totale est vingt-quatre fois plus grande.	$Q_{\text{tot}} = 24 \times 4\,050 = 97\,200$ **C, soit environ** $9{,}7 \times 10^{4}$ **C.**

✔ **Vérification :** on peut aussi calculer la durée totale de soudure, $24 \times 45 = 1\,080$ s, puis $Q_{\text{tot}} = 90 \times 1\,080 = 97\,200$ C : les deux chemins donnent le même résultat.

Exemple résolu 2 : la batterie de la moto de Salif

Enoncé. La batterie de la moto de Salif porte l'indication « 12 V, 9 Ah » et elle est complètement déchargée. Le chargeur délivre 1,5 A. a) Convertis la capacité en coulombs. b) Calcule la durée de la charge complète. c) Le client repasse dans 4 h : la batterie sera-t-elle chargée ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit la capacité en coulombs, une heure valant 3 600 secondes.	$Q = 9 \times 3\,600 = 32\,400$ **C.**
On isole la durée avant l'application numérique.	$t = \dfrac{Q}{I} = \dfrac{32\,400}{1{,}5} = 21\,600$ **s.**
On convertit en heures, seule forme utilisable par un mécanicien.	$t = 6{,}0$ **h, donc la batterie ne sera pas prête dans 4 h.**

✔ **Vérification :** en restant en ampères-heures, $t = \dfrac{9}{1{,}5} = 6{,}0$ h. La tension de 12 V n'intervient nulle part.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La capacité vaut $Q = 9$ Ah, soit $32\,400$ C. La charge se fait à intensité constante, donc $Q = I \times t$, d'où $t = \dfrac{32\,400}{1{,}5} = 21\,600$ s, c'est-à-dire 6,0 h. Or le client repasse dans 4 h seulement. **Donc la batterie ne sera pas complètement chargée à son retour : il lui faut encore deux heures.**

ATTENTION !

Ne confonds pas Q et I : Q est un total, I un débit. N'oublie jamais de convertir la durée en secondes avant d'appliquer $Q = I \times t$: une durée en minutes donne un résultat faux d'un facteur 60. Ne prends pas l'ampère-heure pour une intensité, ni le coulomb pour l'ampère. Enfin, $Q = I \times t$ ne vaut que si l'intensité est **constante** pendant toute la durée t.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Une lampe du kit solaire d'un dispensaire est traversée par un courant de 0,40 A pendant 5 h. Calcule la quantité d'électricité qui l'a traversée, en coulombs.

Exercice 6. ★★ Une quantité d'électricité de $1{,}8 \times 10^{4}$ C a traversé un moteur en 30 min. Calcule l'intensité du courant, supposée constante.

LECON 4 : Compter les porteurs de charge

1. Activité de découverte *: Le bain de sulfate de cuivre*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Le sulfate de cuivre est toxique par ingestion. On porte des gants, on ne pipette jamais à la bouche, et l'on jette la solution usée dans un bidon prévu à cet effet, jamais dans la cour.

MATERIEL

Un bocal, une solution de sulfate de cuivre, deux électrodes de cuivre ou de graphite, une pile plate de 4,5 V, un ampèremètre, un chronomètre.

1. Réalise le montage : pile, ampèremètre, électrodes plongées dans la solution. Relève l'intensité et vérifie qu'elle reste à peu près constante pendant 10 min.
2. Calcule la quantité d'électricité qui a traversé le bain pendant ces 10 min.
3. Chaque ion Cu^{2+} qui se dépose capte deux électrons, donc emporte une charge de $2e$. Propose une façon de calculer le **nombre** d'ions déposés.
4. Sans faire le calcul, dis si tu t'attends à un nombre de l'ordre de la centaine, du million, ou bien davantage. Justifie par la valeur de e.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

L'ampèremètre indique une intensité constante, disons 0,50 A, pendant les 10 min de l'expérience : la quantité d'électricité vaut donc $Q = 0{,}50 \times 600 = 300$ C, ordre de grandeur ordinaire pour un circuit. Ces 300 C n'ont pas traversé le bain d'un seul bloc : ils ont été transportés par un très grand nombre de porteurs, chacun apportant sa petite charge. Si chaque porteur transporte la charge $|q|$, la charge totale est le produit du nombre de porteurs par cette charge : $Q = N \times |q|$. Il suffit donc de **diviser** pour obtenir le nombre cherché.

La dernière question annonce le résultat : comme e vaut $1{,}6 \times 10^{-19}$ C, diviser quelques centaines de coulombs par une charge aussi minuscule donne un nombre de l'ordre de 10^{21}.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La quantité d'électricité et le nombre de porteurs. Si N porteurs identiques, de charge individuelle q, traversent une section d'un conducteur, la quantité d'électricité transportée vaut

$$Q = N \times |q|$$

et le nombre de porteurs se retrouve par

$$N = \frac{Q}{|q|}$$

Cas des électrons. Dans un métal, $|q| = e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C, donc $Q = N \times e$ et $N = \dfrac{Q}{e}$.

Cas des ions. Pour un ion portant z charges élémentaires, $|q| = z \times e$. Pour l'ion Cu^{2+}, $|q| = 2e = 3{,}2 \times 10^{-19}$ C.

La chaîne complète. En combinant avec la leçon précédente :

$$N = \frac{I \times t}{|q|}$$

Le débit de porteurs. Le nombre de porteurs qui traversent une section **par seconde** vaut $\dfrac{N}{t} = \dfrac{I}{|q|}$, en porteurs par seconde. Pour des électrons, il vaut $\dfrac{I}{e}$.

La mole d'électrons. Une mole contient $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ entités. Une mole d'électrons transporte donc $Q = N_A \times e \approx 9{,}6 \times 10^{4}$ C. Cette quantité porte un nom, le **faraday**, et vaut en réalité $96\,500$ C par mole.

Remarque : l'ordre de grandeur du nombre de porteurs

Un courant de 1 A pendant une seconde transporte 1 C, donc $\dfrac{1}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 6{,}25 \times 10^{18}$ électrons. Un grain de plus ou de moins ne change rien à un tas de six milliards de milliards de grains : voilà pourquoi l'intensité nous apparaît continue, alors qu'elle est en réalité un comptage. Ordre de grandeur à mémoriser : **1 C, c'est environ $6{,}25 \times 10^{18}$ électrons**.

METHODE : COMPTER LES PORTEURS DE CHARGE

Pour compter les porteurs de charge qui traversent une section d'un conducteur, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Calcule d'abord $Q = I \times t$, après avoir converti l'intensité en ampères et la durée en secondes.

Etape 2 : Détermine la charge $|q|$ d'un porteur : e pour un électron, $z \times e$ pour un ion portant z charges, z se lisant sur l'exposant de sa formule.

Etape 3 : Ecris $N = \dfrac{Q}{|q|}$ en littéral, puis remplace.

Etape 4 : Si l'on donne le nombre de porteurs et que l'on cherche la durée, calcule $Q = N \times |q|$, puis $t = \dfrac{Q}{I}$.

Etape 5 : Donne le résultat en notation scientifique, avec deux ou trois chiffres significatifs et **sans unité** : N est un nombre.

Exemple résolu 1 : les électrons d'un fil de cuivre

Enoncé. Un fil de cuivre est parcouru par un courant constant $I = 0{,}25$ A pendant 2,0 min. a) Calcule la quantité d'électricité qui a traversé une section du fil. b) Calcule le nombre d'électrons correspondant.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit d'abord la durée en secondes.	$t = 2{,}0 \times 60 = 120$ **s.**
On applique la relation de la leçon précédente.	$Q = I \times t = 0{,}25 \times 120 = 30$ **C.**
Le milieu est un métal : les porteurs sont des électrons, de charge e.	$\lvert q\rvert = e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ **C.**
On isole le nombre de porteurs et l'on sépare nombres et puissances de dix.	$N = \dfrac{Q}{e} = \dfrac{30}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 1{,}9 \times 10^{20}$ **électrons.**

✔ **Vérification :** 1 C correspond à $6{,}25 \times 10^{18}$ électrons, donc 30 C en donnent $1{,}9 \times 10^{20}$: l'ordre de grandeur est confirmé.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La durée vaut $t = 2{,}0 \times 60 = 120$ s, donc $Q = I \times t = 0{,}25 \times 120 = 30$ C. Le conducteur est un métal, donc les porteurs sont des électrons, de charge $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C en valeur absolue. Or $Q = N \times e$, donc $N = \dfrac{Q}{e} = \dfrac{30}{1{,}6 \times 10^{-19}}$. **Donc $N = 1{,}9 \times 10^{20}$ électrons ont traversé une section du fil.**

Exemple résolu 2 : le dépôt de cuivre du bijoutier

Enoncé. Le bain du bijoutier est traversé par un courant constant $I = 0{,}50$ A pendant 20 min. Chaque ion Cu^{2+} déposé capte deux électrons. a) Calcule la quantité d'électricité. b) Calcule le nombre d'ions cuivre déposés. c) Calcule la quantité de matière correspondante.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit la durée, puis on calcule la quantité d'électricité.	$t = 1\,200$ **s ;** $Q = 0{,}50 \times 1\,200 = 600$ **C.**
On détermine la charge de chaque ion déposé, qui porte deux charges élémentaires.	$\lvert q \rvert = 2e = 3{,}2 \times 10^{-19}$ **C.**
On divise la charge totale par la charge d'un seul ion.	$N = \dfrac{600}{3{,}2 \times 10^{-19}} = 1{,}9 \times 10^{21}$ **ions.**
On convertit en quantité de matière par le nombre d'Avogadro.	$n = \dfrac{1{,}9 \times 10^{21}}{6{,}02 \times 10^{23}} = 3{,}1 \times 10^{-3}$ **mol.**

✔ **Vérification :** trois millièmes de mole de cuivre correspondent à $3{,}1 \times 10^{-3} \times 63{,}5 = 0{,}20$ g, ordre de grandeur d'une fine couche déposée sur quelques bagues.

ATTENTION !

Ne mets jamais d'unité derrière un nombre de porteurs : N est un nombre pur. N'oublie pas le facteur z pour un ion multichargé : pour Cu^{2+}, la charge est $2e$. Ne confonds pas N, nombre de porteurs, et n, quantité de matière en moles : on passe de l'un à l'autre en divisant par $6{,}02 \times 10^{23}$. Enfin, garde la notation scientifique : $1{,}9 \times 10^{20}$ se lit, $190\,000\,000\,000\,000\,000\,000$ ne se lit pas.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ Un courant de 2,0 A traverse un fil pendant 1,0 min. Calcule le nombre d'électrons qui ont traversé une section du fil.

Exercice 8. ★★★ Une quantité d'électricité de 480 C traverse un bain contenant des ions Ag^{+}. a) Calcule le nombre d'ions argent déposés. b) Quelle serait la réponse si le bain contenait des ions Cu^{2+} ? c) Compare et commente.

LECON 5 : Les propriétés du courant électrique

1. Activité de découverte *: Trois lampes, un moteur et un ampèremètre*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une pile plate de 4,5 V ou une batterie 12 V d'occasion, trois lampes sur support, un petit moteur, des fils de connexion, deux ampèremètres ou un seul que l'on déplace, un interrupteur.

1. Monte une lampe et un moteur en série avec la pile. Mesure l'intensité en trois points de la boucle : avant la lampe, entre la lampe et le moteur, après le moteur. Compare les trois valeurs.
2. Monte deux lampes en dérivation. Mesure l'intensité dans la branche principale, puis dans chaque branche dérivée. Reporte tes mesures dans le tableau ci-dessous.
3. Ajoute une troisième lampe en dérivation et refais les quatre mesures. Que devient l'intensité de la branche principale ?

4. Compare, dans chaque cas, la somme des intensités des branches dérivées à l'intensité de la branche principale. Que peux-tu affirmer ?

Tableau de mesures

Montage	I (branche principale) en A	I_1 (branche 1) en A	I_2 (branche 2) en A	I_3 (branche 3) en A
Deux lampes identiques	0,36	0,18	0,18	
Deux lampes différentes	0,41	0,25	0,16	
Trois lampes identiques	0,54	0,18	0,18	0,18

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Dans le montage série, les trois valeurs relevées sont identiques, aux erreurs de lecture près : l'intensité ne s'use pas en traversant la lampe. C'est la **loi d'unicité**, déjà vue en 3ème, et elle se comprend d'un mot avec les porteurs de charge : une seule boucle est offerte, donc tous les électrons qui entrent dans la lampe en ressortent.

En dérivation, les nombres du tableau parlent d'eux-mêmes : $0{,}18 + 0{,}18 = 0{,}36$; $0{,}25 + 0{,}16 = 0{,}41$; $0{,}18 + 0{,}18 + 0{,}18 = 0{,}54$. Dans chaque ligne, la somme des intensités des branches dérivées est exactement celle de la branche principale : c'est la **loi des noeuds**, vérifiée avec des lampes identiques comme avec des lampes différentes. Cette loi n'est pas une curiosité de montage : c'est la conservation de la charge écrite pour un point du circuit, un noeud n'étant qu'un carrefour de fils sans capacité de stockage. La troisième ligne montre ce que cela coûte : chaque récepteur ajouté en dérivation **augmente** l'intensité de la branche principale, et fait sauter le fusible d'une boutique quand on en branche un de trop.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Loi d'unicité de l'intensité. Dans un circuit **série**, l'intensité du courant est la **même en tout point** : $I_1 = I_2 = I_3 = \dots$

Loi des noeuds, forme du collège. En un **noeud**, la somme des intensités des courants qui **arrivent** est égale à la somme des intensités de ceux qui **partent** :

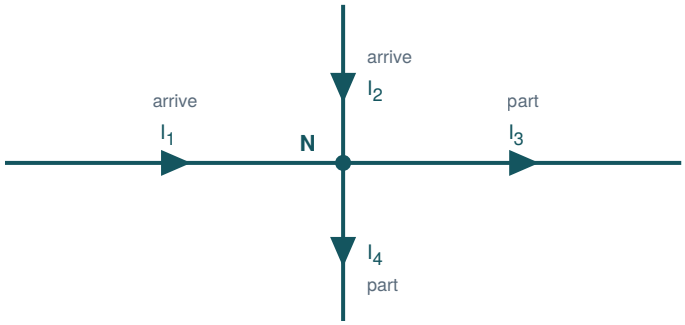
$$\sum I_{\text{entrant}} = \sum I_{\text{sortant}}$$

Loi des noeuds, forme algébrique. On oriente chaque branche par une flèche et l'on affecte chaque intensité d'un coefficient ε_k valant $+1$ si le courant arrive au noeud, -1 s'il en part :

$$\sum_k \varepsilon_k I_k = 0$$

Un résultat **négatif** signifie que le courant circule en sens contraire de la flèche choisie ; il n'y a pas d'erreur à corriger, seulement un sens à rectifier. Tu rencontreras aussi la notation I_{AB} : c'est l'intensité du courant dans la branche AB orientée de A vers B, et $I_{\text{BA}} = -I_{\text{AB}}$.

La loi des noeuds sous forme algébrique



$$I_1 + I_2 - I_3 - I_4 = 0$$

coefficient + 1 si le courant arrive au noeud, - 1 s'il en part

soit $I_1 + I_2 = I_3 + I_4$

Figure 6 : La loi des noeuds sous forme algébrique. Au noeud N, I_1 et I_2 arrivent, I_3 et I_4 partent : $I_1 + I_2 - I_3 - I_4 = 0$.

JE RAISONNE

Hypothèse. On suppose qu'en un noeud N il arrive, pendant la durée t, plus de charge qu'il n'en part.

Loi ou outil utilisé. Chaque courant I_k transporte la quantité d'électricité $I_k \times t$, et la charge se conserve.

Conclusion. La charge en excès resterait au noeud, qui se chargerait de plus en plus au fil des secondes. Comme rien de tel ne s'observe, la somme de ce qui arrive égale la somme de ce qui part.

Remarque : repérer le générateur dans un réseau

A l'extérieur du générateur, le courant va de la borne $+$ vers la borne $-$; à l'intérieur du générateur, il va de la borne $-$ vers la borne $+$. Dans un réseau qui ne comporte qu'**un seul générateur**, les courants des récepteurs branchés au noeud relié à la borne $+$ **partent** tous de ce noeud, et ceux des récepteurs branchés au noeud relié à la borne $-$ y **arrivent** tous. Une fois tous les sens connus, cherche donc le dipôle qui relie le noeud d'où les autres courants ne font que partir au noeud où ils ne font qu'arriver : c'est le générateur. Deux dipôles montés en dérivation entre les deux mêmes noeuds, et parcourus dans le même sens, ne peuvent pas contenir ce générateur.

Remarque : le dipôle court-circuité

Un fil de liaison branché directement entre les deux bornes d'un dipôle est en **dérivation** sur lui. On admet que le courant passe alors tout entier par le fil : le dipôle est **court-circuité** et l'intensité qui le traverse est **nulle**. La loi des noeuds s'applique comme d'habitude : le courant qui arrive au noeud repart tout entier par le fil. C'est pourquoi on ne relie jamais directement les deux bornes d'un générateur par un fil : rien ne limite plus le courant, et seul le fusible protège alors l'installation.

METHODE : APPLIQUER LA LOI DES NOEUDS SOUS FORME ALGEBRIQUE

Pour calculer une intensité inconnue avec la loi des noeuds, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère et nomme tous les **noeuds** : ce sont les points où se rejoignent au moins trois fils.
Etape 2 : Oriente chaque branche par une flèche, au besoin arbitrairement, et nomme les intensités I_1, I_2, et ainsi de suite.
Etape 3 : Choisis un noeud et écris $\sum \varepsilon_k I_k = 0$, avec $\varepsilon_k = +1$ pour les courants qui arrivent et -1 pour ceux qui partent.
Etape 4 : Isole l'inconnue en littéral, puis remplace par les valeurs, **toutes converties dans la même unité**.
Etape 5 : Contrôle ta solution en écrivant la loi en un autre noeud.
Etape 6 : Conclus : un résultat négatif indique que le courant circule en sens inverse de la flèche choisie ; donne sa valeur absolue et son sens réel.

Exemple résolu 1 : la boutique de quartier de Kaya

Enoncé. Dans la boutique de quartier de Kaya, quatre récepteurs sont branchés en dérivation sur la même ligne : un congélateur qui appelle 2,2 A, deux ventilateurs de 0,45 A chacun et l'éclairage, qui appelle 0,60 A. a) Calcule l'intensité dans la branche principale. b) La ligne est protégée par un fusible de 5 A. Le fusible tient-il ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On repère le noeud où la branche principale se sépare et l'on liste les courants qui en partent.	**Au noeud A partent 2,2 A ; 0,45 A ; 0,45 A ; 0,60 A.**
On écrit la loi des noeuds : ce qui arrive est la somme de ce qui part.	$I = I_1 + I_2 + I_3 + I_4$
On remplace, toutes les valeurs étant déjà en ampères.	$I = 2{,}2 + 0{,}45 + 0{,}45 + 0{,}60 = 3{,}7$ **A.**
On compare au calibre du fusible pour conclure.	$3{,}7$ **A** < 5 **A : le fusible tient.**

✔ **Vérification :** la branche principale porte plus que chacune des branches dérivées, ce qui est toujours le cas en dérivation.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Les quatre récepteurs sont en dérivation, donc leurs branches partent du même noeud. D'après la loi des noeuds, l'intensité de la branche principale est la somme des intensités des branches dérivées : $I = 2{,}2 + 0{,}45 + 0{,}45 + 0{,}60 = 3{,}7$ A. Or le fusible fond au-delà de 5 A. **Donc le fusible tient : l'installation supporte les quatre récepteurs.**

Exemple résolu 2 : un noeud à quatre branches

Enoncé. En un noeud N arrivent $I_1 = 0{,}80$ A et $I_2 = 0{,}35$ A, et en partent $I_3 = 0{,}90$ A et I_4, dont on ne connaît ni la valeur ni le sens réel. a) Ecris la loi des noeuds sous forme algébrique. b) Calcule I_4. c) Reprends la question avec $I_3 = 1{,}30$ A et interprète le résultat.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On affecte le signe $+$ aux courants qui arrivent et le signe $-$ à ceux qui partent.	$I_1 + I_2 - I_3 - I_4 = 0$
On isole l'inconnue en littéral avant toute application numérique.	$I_4 = I_1 + I_2 - I_3$
On remplace par les valeurs de la première question.	$I_4 = 0{,}80 + 0{,}35 - 0{,}90 = 0{,}25$ **A.**
On refait le calcul avec la nouvelle valeur et l'on interprète le signe.	$I_4 = -0{,}15$ **A : le courant vaut 0,15 A, mais il arrive au noeud.**

✔ **Vérification :** dans le second cas, le bilan est équilibré, $0{,}80 + 0{,}35 + 0{,}15 = 1{,}30$: tout ce qui arrive repart.

ATTENTION !

Ne confonds pas un **noeud** et un simple coude de fil : il faut au moins trois fils qui se rejoignent. N'applique pas la loi des noeuds à un montage série, où il n'y a pas de noeud : c'est la loi d'unicité qui s'y applique. Convertis toutes les intensités dans la même unité avant de sommer. Ne rejette pas un résultat négatif : il indique un sens, pas une erreur.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 9. ★★ En un noeud N arrivent $I_1 = 1{,}2$ A et $I_2 = 0{,}75$ A ; en partent $I_3 = 2{,}4$ A et I_4. Ecris la loi des noeuds sous forme algébrique, calcule I_4, puis interprète le signe du résultat.

Exercice 10. ★★ Dans le montage du kit solaire d'un dispensaire, la branche principale porte 2,4 A. Trois branches dérivées portent respectivement 1,2 A, 350 mA et I_3. Calcule I_3 en ampères, puis en milliampères.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Cite les deux sortes de charges électriques et la particule qui porte chacune d'elles.

Question 2. Donne la valeur de la charge élémentaire avec son unité, et écris la relation qui lie une charge q à cette valeur.

Question 3. Enonce la règle d'interaction entre deux charges électriques.

Question 4. Définis un conducteur et un isolant.

Question 5. Donne la nature des porteurs de charge dans les métaux et dans les électrolytes.

Question 6. Indique le sens conventionnel du courant à l'extérieur du générateur, puis le sens de déplacement des électrons dans un fil métallique.

Question 7. Définis la quantité d'électricité et donne son unité.

Question 8. Ecris la relation entre Q, I et t, en précisant l'unité de chaque grandeur.

Question 9. Convertis 2,5 Ah en coulombs.

Question 10. Ecris la relation entre la quantité d'électricité, le nombre de porteurs et la charge d'un porteur.

Question 11. Calcule le nombre d'électrons qui traversent une section d'un fil parcouru par un courant de 0,10 A pendant 10 s.

Question 12. Enonce la loi des noeuds sous sa forme algébrique et dis ce que signifie un résultat négatif.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre. On prendra $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C et $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

Leçon 1 : Les charges électriques et l'électrisation

Exercice 11. ★ Recopie et complète : il existe dans la matière deux sortes de charges, les charges … portées par les … et les charges … portées par les … . Deux charges de même signe se … , deux charges de signes contraires s'… . La plus petite charge existante s'appelle la charge … ; elle vaut … C et s'exprime en … .

Exercice 12. ★★ On donne les ions suivants : Cu^{2+} et Cl^{-}.

1. Quelle est la charge électrique de chaque ion en fonction de e ?
2. En déduire la valeur de chaque charge en coulombs.

Exercice 13. ★★★ Trois petites sphères légères A, B et C sont suspendues à des fils. On observe que A repousse B, que B attire C, et que C attire un morceau de papier neutre. a) Que peut-on dire des signes des charges de A et de B ? b) Et de celles de B et de C ? c) La dernière observation permet-elle de conclure sur le signe de la charge de C ? Justifie.

Leçon 2 : Les porteurs de charge mobiles

Exercice 14. ★ Définis un conducteur, un isolant et un électrolyte. Donne deux exemples de chacun.

Exercice 15. ★ Donne la nature des porteurs de charge dans les métaux, puis dans les électrolytes. Précise, dans chaque cas, si de la matière est transportée.

Exercice 16. ★★ Un fil de cuivre relie la borne $+$ d'une pile à une lampe, puis la lampe à la borne $-$. a) Trace, sur un schéma normalisé, la flèche du sens conventionnel du courant. b) Trace, d'une autre couleur, la flèche du sens de déplacement des électrons. c) Justifie en une phrase pourquoi ces deux flèches sont opposées.

Exercice 17. ★★ On plonge deux électrodes dans une solution de chlorure de cuivre, qui contient des ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ et $\mathrm{Cl^{-}}$. L'électrode de gauche est reliée à la borne $-$ du générateur. a) Nomme les deux électrodes. b) Indique le sens de migration de chaque ion. c) Sur quelle électrode observe-t-on un dépôt de cuivre ?

Leçon 3 : La quantité d'électricité et l'intensité

Exercice 18. ★ Définis la quantité d'électricité, donne son symbole et son unité, puis écris les trois formes de la relation qui la lie à l'intensité et à la durée.

Exercice 19. ★ Convertis : a) 1 Ah en coulombs ; b) 2,5 Ah en coulombs ; c) 7 200 C en ampères-heures ; d) 250 mA en ampères ; e) 45 min en secondes ; f) 3 h 20 min en secondes.

Exercice 20. ★★ Un poste à souder débite un courant constant de 85 A pendant 4,0 min. Calcule la quantité d'électricité mise en jeu, en coulombs.

Exercice 21. ★★ Une batterie indique 100 Ah. Quelle sera la quantité d'électricité délivrée ? Quel temps mettra cette batterie lorsqu'elle alimente une lampe de 10 A ?

Exercice 22. ★★ Complète le tableau suivant, en convertissant les durées lorsque c'est nécessaire.

Appareil	I	t	Q (C)
Chargeur de téléphone	1,5 A	…	$1{,}62 \times 10^{4}$
Réveil à quartz	50 µA	2,0 h	…

Exercice 23. ★★ Un ampèremètre peut fonctionner sur l'un des trois calibres 1 A, 3 A et 5 A. Son cadran compte 100 divisions. On l'utilise d'abord sur le calibre 5 A : l'aiguille s'arrête en face de la division 28.

1. Calculer l'intensité du courant dans l'ampèremètre.
2. Est-il possible de passer sur le calibre 3 A, puis sur le calibre 1 A ?
3. En face de quelle nouvelle graduation l'aiguille s'arrête-t-elle alors ?

Exercice 24. ★★ Le réfrigérateur à vaccins d'un dispensaire appelle 1,2 A en permanence et il est alimenté par une batterie de 80 Ah. a) Calcule la quantité d'électricité consommée en 24 h, en ampères-heures. b) La batterie tiendrait-elle une journée entière sans être rechargée ? c) Le panneau solaire recharge la batterie à 4,0 A pendant les 7 h d'ensoleillement utile : la recharge compense-t-elle la consommation quotidienne ?

Exercice 25. ★★★ Un ampèremètre dispose des calibres suivants : 5 A ; 500 mA ; 50 mA ; 5 mA ; 500 µA. Il est de classe deux (2) pour les mesures en continu. On utilise la graduation comportant 50 divisions. On mesure l'intensité du courant dans un circuit avec le calibre 500 mA, l'aiguille dévie de 4 divisions ; ensuite, avec le calibre 50 mA, l'aiguille dévie alors de 42 divisions.

1. Déterminer la valeur de l'intensité I pour chaque mesure.
2. Calculer l'incertitude absolue ΔI sur l'intensité pour chaque mesure.
3. Donner l'encadrement de l'intensité I pour chaque mesure. Ces encadrements sont-ils compatibles entre eux ?

4. Quelle est la précision, ou incertitude relative $\dfrac{\Delta I}{I}$, pour chaque mesure ?

Leçon 4 : Compter les porteurs de charge

Exercice 26. ★ Ecris la relation qui lie la quantité d'électricité, le nombre de porteurs et la charge d'un porteur. Combien d'électrons faut-il pour transporter une quantité d'électricité de 1,0 C ?

Exercice 27. ★★ Un conducteur est parcouru par un courant d'intensité constante $I = 1$ mA. Combien d'électrons traversent une section de ce conducteur pendant une seconde ?

Exercice 28. ★★ Un courant de 0,30 A traverse un fil pendant 5,0 min. a) Calcule la quantité d'électricité correspondante. b) Calcule le nombre d'électrons qui ont traversé une section du fil. c) Exprime ce nombre en moles d'électrons.

Exercice 29. ★★ On donne $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C. Calculer la quantité d'électricité d'une mole d'électrons.

Exercice 30. ★★★ Dans le bain du bijoutier, un courant constant de 0,80 A circule pendant 25 min. Chaque ion Ag^{+} qui se dépose capte un électron. a) Calcule la quantité d'électricité mise en jeu. b) Calcule le nombre d'ions argent déposés. c) Calcule la quantité de matière d'argent déposée, en moles.

Leçon 5 : Les propriétés du courant électrique

Exercice 31. ★ Enonce la loi d'unicité de l'intensité et la loi des noeuds, d'abord avec des mots, puis sous forme algébrique.

Exercice 32. ★★ Dans un circuit, on a mesuré les courants de plusieurs branches. Identifier les noeuds et calculer les intensités inconnues selon la loi des noeuds : $I_1 = 30$ mA, $I_2 = 20$ mA, $I_1' = 8$ mA.

Le courant I_1 arrive au premier noeud, d'où partent I_2 et I_3. Au second noeud arrivent I_3 et I_1', d'où part I_2'.

Exercice 33. ★★ Une classe vérifie la loi des noeuds sur un circuit à deux branches dérivées, en changeant la lampe de la seconde branche. Voici les mesures relevées.

Essai	I (branche principale) en mA	I_1 en mA	I_2 en mA
1	320	180	140
2	415	180	235
3	260	180	90

a) Vérifie la loi des noeuds pour chaque essai. b) L'un des essais est-il douteux ? Lequel, et de combien s'écarte-t-il ? c) Cite deux causes possibles de cet écart.

Exercice 34. ★★ On considère le circuit ci-dessous.

Le circuit à étudier

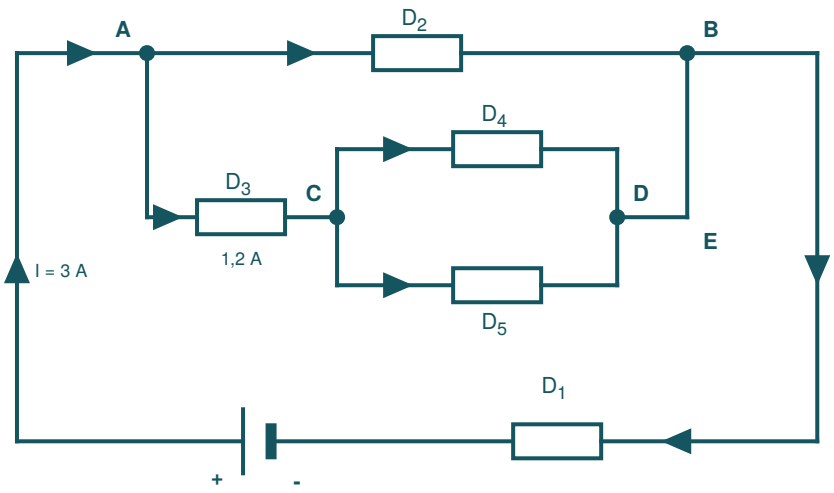


Figure 7 : Circuit de l'exercice 34. La branche principale porte le dipôle D_1 ; entre les noeuds A et B, la branche AB porte D_2, et la branche ACDE porte D_3 puis, en dérivation, D_4 et D_5.

1. Quels sont les noeuds du circuit électrique ?
2. Quelle est la branche principale ?
3. Que peut-on dire des branches AB et CDE ?
4. L'intensité du courant principal est de **3 A**.

a) Indiquer le sens du courant dans les autres branches du circuit.

b) L'intensité du courant dans le dipôle D_3 est de **1,2 A** et les dipôles D_4 et D_5 sont **identiques**. Calculer les intensités des courants dans les autres dipôles.

Exercice 35. ★★★ Dans le réseau représenté par la figure ci-dessous :

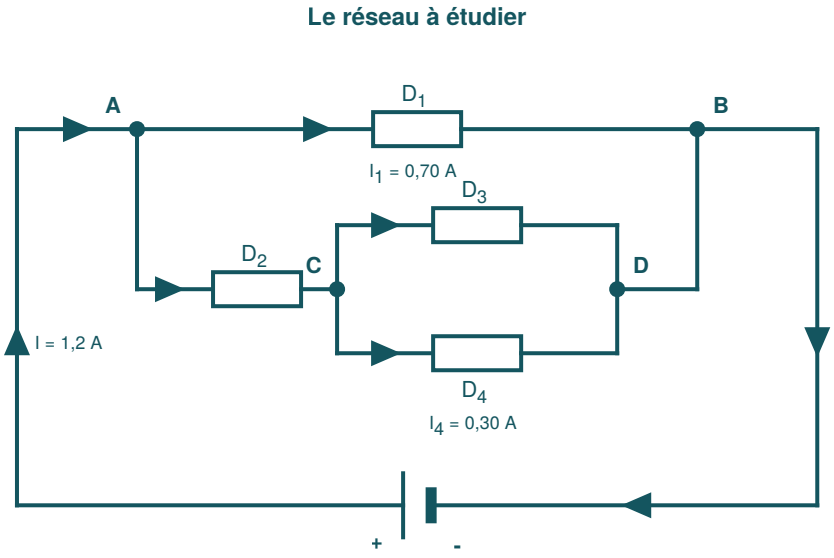


Figure 8 : Réseau de l'exercice 35. Le générateur débite $I = 1{,}2$ A ; les branches portent les dipôles D_1 à D_4, avec $I_1 = 0{,}70$ A et $I_4 = 0{,}30$ A.

1. Citer tous les noeuds du circuit.
2. Déterminer les intensités des courants dans chaque branche.

Exercice 36. ★★★ Dans un réseau, trois noeuds A, B et C sont reliés comme suit : le générateur envoie $I = 2{,}0$ A au noeud A ; de A partent I_1 vers B et $I_2 = 0{,}80$ A vers C ; de B partent $I_3 = 0{,}50$ A vers C et I_4 vers le générateur ; de C part I_5 vers le générateur. a) Ecris la loi des noeuds en A, en B et en C. b) Calcule I_1, I_4 et I_5. c) Vérifie que les courants qui reviennent au générateur ont une intensité totale de 2,0 A.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 37. ★★★ Le kit solaire d'un dispensaire est équipé d'une batterie de 60 Ah, chargée à plein. On y branche quatre lampes appelant chacune 0,40 A et un petit ventilateur appelant 0,80 A. a) Calcule l'intensité totale débitée par la batterie. b) Calcule la durée pendant laquelle la batterie peut alimenter cet ensemble. c) Exprime la capacité de la batterie en coulombs.

Pour aller plus loin

Exercice 38. ★★★ Un éclair transporte une quantité d'électricité de 20 C en 1,0 ms. a) Calcule l'intensité moyenne du courant. b) Calcule le nombre d'électrons transférés. c) Compare cette intensité à celle d'un poste à souder de 90 A et commente.

Exercice 39. ★★★ On réalise l'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre avec un courant constant de 2,0 A pendant 30 min. Chaque ion $\mathrm{Cu^{2+}}$ capte deux électrons pour se déposer. On donne la masse molaire du cuivre, $M = 63{,}5$ g/mol. a) Calcule la quantité d'électricité mise en jeu. b) Calcule le nombre d'électrons échangés, puis le nombre d'atomes de cuivre déposés. c) Calcule la quantité de matière puis la masse de cuivre déposée.

J'écris et j'explique

Exercice 40. ★★ Rédige un paragraphe d'une dizaine de lignes expliquant à un élève de 3ème pourquoi le sens conventionnel du courant est opposé au sens de déplacement des électrons dans un fil métallique, et pourquoi cette convention n'a jamais été corrigée.

Exercice 41. ★★ Rédige le texte d'un panneau à afficher dans un atelier de mécanique, expliquant en cinq phrases ce que signifie l'indication « 9 Ah » portée sur une batterie de moto, et pourquoi ce n'est pas une intensité. Emploie les mots quantité d'électricité, coulomb, intensité et durée.

Problèmes à étapes

Exercice 42. ★★★ **Le kit solaire du dispensaire de Boulsa.** Le kit comporte une batterie de 80 Ah alimentant, en dérivation, un réfrigérateur à vaccins (1,2 A en permanence), trois lampes de 0,35 A chacune et un stérilisateur de 2,5 A.

1. Calcule l'intensité dans la branche principale lorsque tout fonctionne en même temps.
2. Le régulateur du kit coupe au-delà de 4,5 A. Que se passe-t-il si tout fonctionne ensemble ?
3. Calcule la quantité d'électricité consommée par le seul réfrigérateur en une nuit de 12 h, en ampères-heures puis en coulombs.
4. Calcule le nombre d'électrons correspondant.
5. L'infirmier veut brancher le stérilisateur la nuit. Dis ce qu'il doit faire, et pourquoi.

Exercice 43. ★★★ **L'argenture des bijoux à Bobo-Dioulasso.** Un bijoutier plonge une bague dans un bain de nitrate d'argent, qui contient des ions $\mathrm{Ag^{+}}$ et $\mathrm{NO_3^{-}}$. Le générateur est réglé pour délivrer un courant constant de 0,60 A. On donne la masse molaire de l'argent, $M = 108$ g/mol.

1. Nomme les deux électrodes et indique le sens de migration de chaque ion.
2. Calcule la quantité d'électricité mise en jeu en 15 min.
3. Calcule le nombre d'ions argent déposés, chacun captant un électron.
4. Calcule la quantité de matière puis la masse d'argent déposée.
5. Le bijoutier veut déposer 1,0 g d'argent. Calcule la durée nécessaire, à intensité inchangée.

Exercice 44. ★★★ **Le contrôle d'une installation à Kaya.** Un électricien vérifie l'installation d'une boutique. La branche principale est protégée par un fusible de 6 A. Trois branches dérivées partent du noeud A : la première alimente un congélateur, la deuxième un poste de recharge, la troisième l'éclairage. L'électricien relève les mesures suivantes avec un ampèremètre de classe 2 réglé sur le calibre 5 A, échelle de 50 divisions.

Branche	Division atteinte
Congélateur	22
Poste de recharge	18
Eclairage	6

1. Calcule l'intensité dans chaque branche dérivée.
2. Calcule l'intensité dans la branche principale et vérifie que le fusible tient.
3. Calcule l'incertitude absolue sur chaque mesure et donne l'encadrement de l'intensité du congélateur.
4. L'électricien dispose aussi du calibre 3 A. Est-il utilisable pour la mesure de l'éclairage ? Quel serait alors l'avantage ?
5. Le boutiquier veut ajouter un ventilateur de 0,50 A. Conclus sur la faisabilité.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Le frottement a créé des charges sur la règle. »	Le frottement ne crée rien : il **transfère** des électrons. Ce que la règle gagne, le pagne le perd.
« Le bâton est devenu positif, il a gagné des protons. »	Les protons ne se déplacent jamais. Le bâton est positif parce qu'il a **perdu des électrons**.
« Dans le bain d'électrolyse, ce sont les électrons qui se déplacent. »	Dans un **électrolyte**, les porteurs sont les **ions** : cations vers la cathode, anions vers l'anode.
« $Q = 90 \times 45$ minutes $= 4\,050$ C. »	La durée doit être convertie en **secondes** avant tout calcul de Q.
« La batterie fait 9 Ah, donc elle délivre 9 A. »	L'ampère-heure est une **quantité d'électricité**, pas une intensité : 9 A pendant 1 h, ou 1,5 A pendant 6 h.
« $N = 1{,}9 \times 10^{20}$ C d'électrons. »	Un **nombre** de porteurs n'a pas d'unité : on écrit $N = 1{,}9 \times 10^{20}$ électrons.
« Pour l'ion Cu^{2+}, $N = \dfrac{Q}{e}$. »	Cet ion porte **deux** charges élémentaires : $N = \dfrac{Q}{2e}$.
« J'ai trouvé $I_4 = -0{,}15$ A, donc je me suis trompé. »	Un résultat négatif indique que le courant circule **en sens inverse** de la flèche choisie.
« La somme 30 mA $+0{,}2$ A vaut 30,2. »	Il faut **convertir** avant de sommer : $0{,}030 + 0{,}2 = 0{,}23$ A, soit 230 mA.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les charges électriques

Exercice 45. ★★ Au club de physique du lycée de Tougan, Wendemi dispose de trois petites sphères métalliques identiques A, B et C, posées sur des supports isolants. La sphère A porte la charge $q_A = -6{,}4 \times 10^{-9}$ C, la sphère B la charge $q_B = +1{,}6 \times 10^{-9}$ C, et la sphère C est neutre.

1. Wendemi met A et B en contact, puis les sépare. Calcule la charge totale des deux sphères, puis la charge de chacune après la séparation.
2. Combien d'électrons sont passés d'une sphère à l'autre pendant le contact, et dans quel sens ?
3. Elle touche ensuite la sphère A avec la sphère C. Quelle est la charge finale de chacune de ces deux sphères ?

Leçon 2 : Les porteurs de charge mobiles

Exercice 52. ★★★ Dans un atelier de nickelage de Ouagadougou, un bain de chlorure de nickel, qui contient des ions $\mathrm{Ni^{2+}}$ et $\mathrm{Cl^-}$, est monté en série avec un générateur et un fil de cuivre. L'électrode de droite est reliée à la borne $-$ du générateur. On admet que, pendant 10 s, $2{,}0 \times 10^{18}$ ions $\mathrm{Ni^{2+}}$ traversent une section du bain dans un sens, et $3{,}0 \times 10^{18}$ ions $\mathrm{Cl^-}$ la traversent dans l'autre sens.

1. Nomme l'électrode de droite. Dans quel sens se déplace chaque famille d'ions ?
2. Calcule la quantité d'électricité transportée par les cations, puis celle transportée par les anions. Pourquoi ces deux quantités s'ajoutent-elles au lieu de se retrancher ?
3. En déduire la quantité d'électricité totale qui traverse le bain, puis l'intensité du courant, en milliampères.
4. Combien d'électrons traversent une section du fil de cuivre pendant les mêmes 10 s ? Compare ce nombre au nombre total d'ions qui traversent le bain, et explique la différence.

Leçon 3 : La quantité d'électricité et l'intensité du courant

Exercice 53. ★★ Au lycée de Dédougou, Nongma vérifie la loi des noeuds avec un ampèremètre à aiguille de classe 2, dont le cadran compte 100 divisions et qui possède les calibres 100 mA, 300 mA et 1 A. Dans un circuit à deux branches dérivées, elle relève : branche principale, calibre 300 mA, division 72 ; première branche, calibre 300 mA, division 41 ; seconde branche, calibre 100 mA, division 87.

1. Calcule l'intensité mesurée dans chaque branche.
2. Calcule l'incertitude absolue de chaque mesure et donne l'encadrement de chaque intensité.
3. Calcule $I_1 + I_2$ et compare à I. Les encadrements de I et de $I_1 + I_2$ ont-ils une partie commune ? Conclus sur la loi des noeuds.
4. Nongma refait la mesure de la seconde branche sur le calibre 300 mA. Calcule la nouvelle incertitude absolue et la précision, en pourcentage, avant et après ce changement de calibre.

Exercice 54. ★★ Au lycée de Kaya, Rasmata étudie le noeud N d'un montage alimenté par un panneau solaire. Trois branches y aboutissent : NA, NB et NC. Elle dispose d'un ampèremètre à zéro central, de calibre 500 mA, dont le cadran compte 20 divisions de chaque côté du zéro. Elle l'insère successivement dans chaque branche, sa borne $+$ toujours du côté du noeud N. L'aiguille dévie de $+12$ divisions dans NA, de $+5$ dans NB et de -17 dans NC (le signe $-$ indique une déviation vers la gauche).

1. Pourquoi un ampèremètre à zéro central est-il commode pour étudier un noeud ?

2. Calcule I_{NA}, I_{NB} et I_{NC}, en mA. Pour chaque branche, dis si le courant s'éloigne du noeud ou s'en approche.
3. Calcule $I_{\mathrm{NA}} + I_{\mathrm{NB}} + I_{\mathrm{NC}}$. Ecris la loi des noeuds en N sous la forme « courants qui arrivent = courants qui repartent » et donne I_{CN}.
4. Rasmata remplace le calibre 500 mA par le calibre 1 A. Vers quelle division l'aiguille dévie-t-elle dans NC ? Pourquoi a-t-elle intérêt à garder le calibre 500 mA ?

Leçon 4 : Compter les porteurs de charge

Exercice 46. ★★ Le voyant vert du chargeur solaire d'une boutique de Fada N'Gourma est traversé, en 2,0 s, par $3{,}0 \times 10^{16}$ électrons.

1. Calcule la quantité d'électricité qui a traversé le voyant pendant ces 2,0 s.
2. Calcule l'intensité du courant, en ampères puis en milliampères.
3. Calcule le débit d'électrons, en électrons par seconde, puis le nombre d'électrons qui traversent le voyant en une heure de fonctionnement.

Exercice 47. ★★★ Au laboratoire du lycée de Ziniaré, Boureima réalise l'électrolyse d'une solution contenant des ions zinc. Le courant, constant, vaut 0,50 A et circule pendant 32 min 10 s. En pesant l'électrode avant et après l'expérience, il trouve un dépôt de 0,327 g de zinc. On donne la masse molaire du zinc, $M = 65{,}4$ g/mol.

1. Calcule la quantité d'électricité qui a traversé la solution.
2. Calcule la quantité de matière de zinc déposé, puis le nombre d'ions zinc qui se sont déposés.
3. En admettant que toute la quantité d'électricité a servi à ce dépôt, calcule la charge transportée par un ion zinc.
4. Exprime cette charge en fonction de e, puis écris la formule de l'ion zinc.
5. Sur quelle électrode le zinc s'est-il déposé ? Justifie.

Exercice 59. ★★★ Un bijoutier de Ouagadougou fond 5,4 g d'argent pour en faire un fil. On donne la masse molaire de l'argent, $M = 108$ g/mol, et l'on admet que chaque atome d'argent libère un électron libre.

1. Calcule la quantité de matière d'argent, puis le nombre d'atomes, puis le nombre d'électrons libres du fil.
2. Calcule la valeur absolue de la charge totale de ces électrons libres, en coulombs.
3. Un courant constant de 0,50 A traverse le fil. Au bout de quelle durée une section a-t-elle été traversée par autant d'électrons que le fil en contient de libres ? Donne le résultat en heures et minutes.
4. Quelle fraction des électrons libres traverse une section du fil en une minute ? Que peut-on en conclure sur le mouvement d'ensemble des électrons ?

Leçon 5 : Les propriétés du courant électrique

Exercice 48. ★★ Un réseau comporte un générateur et cinq dipôles D_1 à D_5. Le générateur fait arriver au point A un courant I et le reprend au point D. Le tableau suivant décrit les autres branches.

Dipôle	Branche	Sens du courant	Intensité
D_1	entre A et B	de A vers B	$I_1 = 1{,}5$ A
D_2	entre A et C	de A vers C	I_2 inconnue
D_3	entre B et C	de B vers C	$I_3 = 0{,}40$ A
D_4	entre B et D	de B vers D	I_4 inconnue
D_5	entre C et D	de C vers D	$I_5 = 1{,}6$ A

1. Cite les noeuds de ce réseau.
2. Ecris la loi des noeuds en B, puis en C, et calcule I_4 et I_2.
3. Calcule l'intensité I débitée par le générateur, puis contrôle ton résultat par la loi des noeuds en D.
4. Calcule la quantité d'électricité qui traverse le dipôle D_4 en 20 min.

Exercice 49. ★★ Au club de sciences du lycée de Léo, Téné étudie un réseau à trois noeuds A, B et C. Cinq dipôles y sont branchés : D_1 et D_2 entre A et B, D_3 entre B et C, D_4 et D_5 entre C et A. Un seul de ces dipôles est un générateur ; les autres sont des récepteurs. Téné a mesuré : 1,2 A dans D_1, de A vers B ; 0,80 A dans D_2, de A vers B ; 0,70 A dans D_4, de C vers A.

1. Détermine le sens et l'intensité du courant dans D_3, puis dans D_5.
2. Contrôle tes résultats par la loi des noeuds en A.
3. Quel dipôle est le générateur ? Justifie, puis indique le noeud relié à sa borne $+$.

Exercice 50. ★★★ Un réseau comporte un générateur, branché entre les points A et E, et sept dipôles numérotés de 1 à 7. Le générateur débite $I = 3{,}0$ A : ce courant part de A et revient par E. Pour chaque dipôle, on a tracé une flèche d'orientation, choisie au hasard pour la branche 5.

Dipôle	Extrémités	Flèche tracée	Intensité
1	A et B	de A vers B	$I_1 = 1{,}8$ A
2	A et C	de A vers C	I_2 inconnue
3	B et C	de B vers C	$I_3 = 0{,}50$ A
4	B et D	de B vers D	I_4 inconnue
5	D et C	de D vers C	I_5 inconnue
6	C et E	de C vers E	$I_6 = 1{,}1$ A
7	D et E	de D vers E	I_7 inconnue

1. Combien ce réseau compte-t-il de noeuds ? Cite-les. Combien compte-t-il de branches, générateur compris ?
2. Calcule I_2, I_4, I_5 et I_7 par la loi des noeuds. Interprète le signe de I_5 et donne le sens réel du courant dans le dipôle 5.
3. Contrôle tes résultats par la loi des noeuds en E.
4. Le générateur fonctionne pendant 1 h. Calcule la quantité d'électricité qu'il fait circuler, en ampères-heures puis en coulombs.

Exercice 55. ★★ A Orodara, dans une unité de séchage de mangues, Boureima monte un circuit dans lequel un générateur alimente en série un ventilateur V et un ensemble formé de deux résistances chauffantes identiques R_1 et R_2 branchées en dérivation entre les points A et B. En contrôlant le montage, il relie par erreur A et B avec un fil de cuivre f. L'ampèremètre placé dans la ligne principale indique 1,20 A.

1. Cite les noeuds du circuit et trace le schéma.
2. Donne l'intensité dans V, dans R_1, dans R_2 et dans le fil f. Justifie avec la loi des noeuds écrite au noeud A.
3. Boureima retire le fil f. L'ampèremètre indique alors 0,80 A. Calcule l'intensité dans R_1 et dans R_2. Comment l'intensité dans le ventilateur a-t-elle varié ? Que constate-t-on sur sa vitesse ?
4. Boureima aurait-il pu relier avec ce fil les deux bornes du générateur ? Explique pourquoi c'est dangereux.

Exercice 56. ★★ Dans l'atelier de menuiserie de Gaoua, une scie circulaire (branche M), un aspirateur à sciure (branche A) et trois lampes (branche L) sont branchés en dérivation sur la ligne du groupe électrogène. Le technicien dispose d'ampèremètres à aiguille, à 100 divisions, de calibres 1 A, 3 A et 10 A.

1. Il veut mesurer l'intensité I de la ligne principale, I_{M} dans la scie et I_{L} dans les lampes. Où doit-il insérer chacun des trois ampèremètres ? Par quelle borne le courant doit-il y entrer ?
2. Il relève : ligne principale, calibre 10 A, division 54 ; scie, calibre 3 A, division 80 ; lampes, calibre 1 A, division 45. Calcule les trois intensités.
3. Déduis-en l'intensité I_{A} dans l'aspirateur.
4. Il veut mesurer I_{A} avec un quatrième ampèremètre. Quel calibre doit-il choisir ? En face de quelle division l'aiguille s'arrêtera-t-elle ?

Exercice 57. ★★★ Un réseau comporte un générateur et cinq dipôles D_1 à D_5. Le générateur fait arriver au point A un courant $I = 4{,}5$ A et le reprend au point C. Le dipôle D_1 relie A à B, le dipôle D_2 relie A à C, et les dipôles D_3, D_4 et D_5 relient B à C, en dérivation les uns des autres. D_3 et D_4 sont identiques, D_5 est traversé par 0,60 A, et l'on sait que $I_1 = 2\,I_2$.

1. Indique le sens du courant dans chaque dipôle.
2. Calcule I_1 et I_2 avec la loi des noeuds au noeud A.
3. Calcule I_3 et I_4 avec la loi des noeuds au noeud B.
4. Contrôle tes résultats au noeud C.
5. Calcule le nombre d'électrons qui sortent du générateur chaque seconde.

Exercice 58. ★★ Au centre de santé de Pô, un électricien étudie un réseau à quatre noeuds A, B, C et D. Le dipôle D_1 relie A à B, D_2 relie A à C, D_3 relie B à D, D_4 relie C à D et D_5 relie B à C. Le générateur envoie $I = 3{,}0$ A au noeud A et les reprend en D. Deux ampèremètres indiquent $I_1 = 1{,}8$ A dans D_1, de A vers B, et $I_3 = 1{,}8$ A dans D_3, de B vers D.

1. Calcule I_2, courant de A vers C.
2. Ecris la loi des noeuds en B, avec I_5 orienté de B vers C, et calcule I_5.
3. Calcule I_4, puis contrôle au noeud D.

4. Que peut-on dire du sens du courant dans D_5 ? Que lirait un ampèremètre placé dans cette branche ?
5. Calcule le nombre d'électrons qui traversent une section de D_3 en une minute.

Synthèse

Exercice 51. ★★ A Dori, pendant l'harmattan, l'air sec et la poussière électrisent la citerne métallique d'un camion de carburant. Avant de dépoter, le chauffeur relie la citerne au sol par un câble de cuivre. Pendant 0,40 ms, des électrons passent **du sol vers la citerne** par le câble, avec une intensité moyenne de 12 mA ; ensuite, plus rien ne circule. On admet que $Q = I_{\text{moy}} \times t$.

1. La citerne était-elle chargée positivement ou négativement avant d'être reliée au sol ? Justifie.
2. Indique le sens conventionnel du courant dans le câble.
3. Calcule la charge que portait la citerne.
4. Calcule le nombre d'électrons qui ont traversé une section du câble.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, d'alimentation solaire, de transport et de production artisanale, des problèmes relatifs au passage du courant électrique, en mobilisant la nature des porteurs de charge, la relation $Q = I \times t$, le comptage des porteurs et la loi des noeuds.

Ressources mobilisées : distinguer conducteur, isolant et électrolyte ; donner la nature des porteurs de charge ; utiliser $Q = I \times t$ et $Q = N \times |q|$; convertir une durée et une capacité en ampères-heures ; appliquer la loi des noeuds ; comparer une intensité à un calibre de fusible ; conclure sur une décision pratique.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les cinq leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : L'atelier de soudure de Ouahigouya. Adama soude depuis onze ans dans son atelier du secteur 6 de Ouahigouya. Son poste débite un courant constant de 80 A pendant chaque cordon de soudure, et un cordon dure 50 s. Il a promis à un client une porte métallique de 38 kg exigeant 40 cordons, à livrer avant midi. La ligne de son atelier est protégée par un fusible de 100 A, et le compteur du groupe électrogène ne peut délivrer que $1{,}5 \times 10^5$ C avant qu'il faille refaire le plein de carburant, opération impossible avant l'après-midi. Adama doit dire à son client, ce matin même, s'il tiendra le délai. Fais-lui la réponse qu'il attend.

Situation d'intégration 2 : Le dispensaire de Boulsa. Le dispensaire de Boulsa, qui reçoit une centaine de patients par semaine, est alimenté par un kit solaire dont la batterie porte l'indication « 12 V, 60 Ah ». La nuit, le réfrigérateur à vaccins appelle 1,0 A sans interruption, et trois lampes de 0,50 A chacune restent allumées pendant les 12 h de la nuit. L'infirmier chef, qui craint de retrouver les vaccins perdus au matin, envisage d'acheter une seconde batterie à 145 000 FCFA. Il doit trancher avant la commande du mois. Aide-le à décider si cette dépense est nécessaire.

Situation d'intégration 3 : La batterie de moto de Koudougou. Salif, mécanicien au marché de Koudougou, reçoit à 8 h une moto de 125 cm³ dont la batterie, marquée « 12 V, 6 Ah », est complètement déchargée. Son unique chargeur délivre un courant constant de 2,0 A. Le propriétaire, qui a payé 2 500

FCFA la prestation, annonce qu'il repassera à midi et qu'il doit ensuite rouler jusqu'à Sabou. Salif hésite à lui promettre la moto pour midi. Dis-lui ce qu'il doit répondre au client avant que celui-ci ne parte.

Situation d'intégration 4 : L'atelier du bijoutier de Bobo-Dioulasso. Un bijoutier du quartier Dioulassoba doit argenter une commande de bagues avant la fermeture de son atelier, dans 40 min. Son bain de nitrate d'argent, réglé sur un courant constant de 0,80 A, dépose l'argent à la cathode, chaque ion Ag^{+} captant un électron. Le travail exige le dépôt de $1{,}5 \times 10^{22}$ ions argent. La bague la plus lourde pèse 4,2 g et le gramme d'argent est acheté 480 FCFA. Le bijoutier doit décider s'il lance le bain maintenant ou s'il reporte la commande à demain. Tranche la question à sa place.

Situation d'intégration 5 : La boutique de quartier de Kaya. La boutique d'Awa, à Kaya, réalise environ 35 000 FCFA de recettes par jour sur une surface de 12 m². Son installation est protégée par un fusible de 5 A. Sont branchés en dérivation un congélateur qui appelle 1,9 A, deux ventilateurs de 0,45 A chacun et l'éclairage, qui appelle 0,80 A. Awa veut ajouter un poste de recharge de téléphones qui appellerait 1,8 A, service très demandé dans le quartier. Elle doit décider avant de payer l'installateur. Explique-lui ce qui se produira si elle branche tout en même temps.

Situation d'intégration 6 : Le moulin à grains de Réo. Le moulin de Zenabo, à Réo, écrase en moyenne 40 sacs de mil par semaine grâce à un moteur qui appelle 12 A en marche normale. Le groupe électrogène ne peut pas fournir plus de 15 A, et son fusible est calibré à 15 A. Zenabo veut installer, en dérivation sur la même ligne, une décortiqueuse d'arachide appelant 4,5 A, achetée 320 000 FCFA. Le vendeur lui assure que « les deux machines peuvent tourner ensemble, puisque chacune consomme moins que le groupe ». Zenabo doit décider comment organiser son atelier dès lundi. Dis-lui ce que vaut l'argument du vendeur et ce qu'elle doit faire.

FICHE DE REVISION

Les deux sortes de charges. Charges positives portées par les protons, charges négatives portées par les électrons, neutron de charge nulle. Deux charges de même signe se repoussent, deux charges de signes contraires s'attirent.

La charge élémentaire. $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C. Toute charge est un multiple entier de e : $q = n \times e$. Unité de charge : le coulomb, symbole C.

L'électrisation. Seuls les électrons se déplacent. Un corps qui gagne des électrons devient négatif, un corps qui en perd devient positif. La charge totale se conserve.

Conducteur et isolant. Un conducteur contient des porteurs de charge mobiles, un isolant n'en contient pas. Métaux et carbone : conducteurs. Plastique, bois sec, verre : isolants.

Les porteurs de charge. Dans les **métaux** : les électrons libres, sans transport de matière. Dans les **électrolytes** : les cations et les anions, avec transport de matière et dépôts possibles.

Le sens du courant. Sens conventionnel : de la borne $+$ vers la borne $-$ à l'extérieur du générateur. Les électrons vont en sens inverse ; les cations dans le sens du courant, les anions en sens inverse.

La quantité d'électricité. Q, en coulombs : la charge totale qui traverse une section pendant la durée t.

La relation fondamentale. $Q = I \times t$, avec Q en C, I en A et t en **s**. Retournements : $I = \dfrac{Q}{t}$ et $t = \dfrac{Q}{I}$.

Unités et conversions. 1 C $=$ 1 A $\times$ 1 s ; 1 Ah $=$ $3\,600$ C ; 1 min $=$ 60 s ; 1 h $=$ $3\,600$ s ; 1 A $=$ 1 000 mA $=$ 10^{6} µA.

Le comptage des porteurs. $Q = N \times |q|$, donc $N = \dfrac{I \times t}{|q|}$. Pour un électron, $|q| = e$; pour un ion à z charges, $|q| = ze$. Repère : 1 C correspond à $6{,}25 \times 10^{18}$ électrons. Une mole d'électrons transporte $N_A \times e \approx 9{,}6 \times 10^{4}$ C.

L'incertitude d'un ampèremètre. $\Delta I = \dfrac{\text{classe} \times \text{calibre}}{100}$; précision $= \dfrac{\Delta I}{I}$. Plus le calibre est petit, plus la mesure est précise.

Loi d'unicité. En série, l'intensité est la même en tout point.

Loi des noeuds. $\sum I_{\text{entrant}} = \sum I_{\text{sortant}}$, ou $\sum \varepsilon_k I_k = 0$ avec $\varepsilon_k = +1$ pour un courant entrant et -1 pour un courant sortant. Un résultat négatif indique un sens à inverser.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Les deux lampes et le ventilateur sont montés en dérivation : d'après la loi des noeuds, le ventilateur est traversé par $I_{\text{v}} = 1{,}6 - 2 \times 0{,}50 = 0{,}60$ A. Le câble de la batterie porte le courant de la branche principale, 1,6 A, pendant $t = 5 \times 3\,600 = 18\,000$ s : la quantité d'électricité qui le traverse vaut $Q = I \times t = 1{,}6 \times 18\,000 = 28\,800$ C, soit environ $2{,}9 \times 10^{4}$ C. Dans le cuivre, les porteurs sont les électrons libres, de charge e en valeur absolue, donc $N = \dfrac{Q}{e} = \dfrac{28\,800}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 1{,}8 \times 10^{23}$ électrons.

Le ventilateur est traversé par 0,60 A, et environ $1{,}8 \times 10^{23}$ électrons, soit près d'un tiers de mole, traversent une section du câble pendant la soirée, de la borne $-$ vers la borne $+$ à l'extérieur de la batterie.

Corrigés des prérequis

P1. L'ampèremètre mesure l'**intensité** du courant électrique, notée I, dont l'unité légale est l'**ampère**, de symbole A. Il se branche **en série** dans la branche où l'on veut mesurer, le courant entrant par sa borne $+$ et sortant par la borne COM.

P2. $I = \dfrac{C \times n}{N} = \dfrac{300 \times 45}{100} = 135$ mA, soit 0,135 A.

P3. Un **noeud** est un point du circuit où se rejoignent au moins trois fils ; une **branche** est la portion de circuit comprise entre deux noeuds. Les deux lampes, dont les bornes sont reliées aux deux mêmes points, sont montées **en dérivation**.

P4. A l'extérieur du générateur, le courant circule de la borne $+$ vers la borne $-$. Le schéma comporte, sur une seule boucle, le symbole de la pile, l'interrupteur fermé, la lampe et l'ampèremètre représenté par un cercle contenant la lettre A, avec une flèche portant la lettre I orientée de la borne $+$ vers l'interrupteur.

P5. L'atome possède 29 protons et 29 électrons : sa charge totale est **nulle**, il est neutre. S'il perd deux électrons, il lui reste 29 charges positives et 27 charges négatives : sa charge devient $q = +2e = 3{,}2 \times 10^{-19}$ C, et l'on obtient l'ion Cu^{2+}.

P6. $0{,}000\,48 = 4{,}8 \times 10^{-4}$; $\dfrac{6{,}4 \times 10^{-8}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = \dfrac{6{,}4}{1{,}6} \times 10^{-8+19} = 4{,}0 \times 10^{11}$.

P7. $n = \dfrac{N}{N_A} = \dfrac{3{,}01 \times 10^{21}}{6{,}02 \times 10^{23}} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol, donc $m = n \times M = 5{,}0 \times 10^{-3} \times 108 = 0{,}54$ g.

P8. Le fusible protège la ligne : son fil fond et coupe le circuit dès que l'intensité dépasse la valeur inscrite sur lui. Ici, 12 A dépasse 10 A : le fusible fond et la ligne est coupée.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $q\left(\mathrm{K}^{+}\right) = +e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $q\left(\mathrm{Fe}^{3+}\right) = +3e = 4{,}8 \times 10^{-19}$ C ; $q\left(\mathrm{O}^{2-}\right) = -2e = -3{,}2 \times 10^{-19}$ C.

Ex. 2. a) La charge est positive, donc le stylo a **perdu** des électrons. b) $n = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-8}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 1{,}0 \times 10^{11}$ électrons. c) Par conservation de la charge, le tissu porte $q = -1{,}6 \times 10^{-8}$ C.

Ex. 3. Dans le fil de cuivre, les porteurs sont les **électrons libres**, qui se déplacent **en sens inverse** du sens conventionnel du courant. Dans la solution de sulfate de cuivre, les porteurs sont les ions : les **cations** Cu^{2+} se déplacent **dans le sens** du courant conventionnel, les **anions** $\mathrm{SO_4}^{2-}$ **en sens inverse**.

Ex. 4. L'erreur est de croire qu'un seul type de porteur se déplace. Les anions se déplacent eux aussi, en sens inverse des cations, et ils transportent du courant dans le même sens que ces derniers puisqu'ils portent une charge négative. Phrase corrigée : « dans le bain du bijoutier, les cations se déplacent dans le sens conventionnel du courant et les anions en sens inverse ; les deux migrations contribuent au même courant ».

Ex. 5. $t = 5{,}0 \times 3\,600 = 18\,000$ s, donc $Q = I \times t = 0{,}40 \times 18\,000 = 7\,200$ C, soit $7{,}2 \times 10^{3}$ C.

Ex. 6. $t = 30 \times 60 = 1\,800$ s, donc $I = \dfrac{Q}{t} = \dfrac{1{,}8 \times 10^{4}}{1\,800} = 10$ A.

Ex. 7. $t = 60$ s, donc $Q = 2{,}0 \times 60 = 120$ C, et $N = \dfrac{120}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 7{,}5 \times 10^{20}$ électrons.

Ex. 8. a) L'ion Ag^{+} porte la charge e : $N = \dfrac{480}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 3{,}0 \times 10^{21}$ ions. b) L'ion Cu^{2+} porte $2e$: $N = \dfrac{480}{3{,}2 \times 10^{-19}} = 1{,}5 \times 10^{21}$ ions. c) Deux fois moins d'ions cuivre, car à quantité d'électricité égale le nombre d'ions est inversement proportionnel au nombre de charges qu'ils portent.

Ex. 9. $I_1 + I_2 - I_3 - I_4 = 0$, donc $I_4 = I_1 + I_2 - I_3 = 1{,}2 + 0{,}75 - 2{,}4 = -0{,}45$ A. Le résultat est négatif : le courant I_4 vaut 0,45 A, mais il **arrive** au noeud au lieu d'en partir.

Ex. 10. En convertissant, 350 mA $= 0{,}350$ A, donc $I_3 = 2{,}4 - 1{,}2 - 0{,}350 = 0{,}85$ A, soit 850 mA.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Les charges positives, portées par les protons, et les charges négatives, portées par les électrons.

Q2. $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; toute charge s'écrit $q = n \times e$, avec n entier relatif.

Q3. Deux charges de même signe se repoussent ; deux charges de signes contraires s'attirent.

Q4. Un conducteur laisse passer le courant, car il contient des porteurs de charge mobiles ; un isolant ne le laisse pas passer, car ses charges sont retenues en place.

Q5. Dans les métaux, les électrons libres ; dans les électrolytes, les cations et les anions.

Q6. A l'extérieur du générateur, le courant conventionnel va de la borne $+$ vers la borne $-$; les électrons se déplacent en sens inverse.

Q7. C'est la charge électrique totale qui traverse une section du conducteur pendant une durée donnée ; son unité est le coulomb (C).

Q8. $Q = I \times t$, avec Q en coulombs, I en ampères et t en secondes.

Q9. $2{,}5 \times 3\,600 = 9\,000$ C.

Q10. $Q = N \times |q|$, où N est le nombre de porteurs et $|q|$ la charge de chacun d'eux.

Q11. $Q = 0{,}10 \times 10 = 1{,}0$ C, donc $N = \dfrac{1{,}0}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 6{,}25 \times 10^{18}$ électrons.

Q12. $\sum_k \varepsilon_k I_k = 0$, avec $\varepsilon_k = +1$ pour un courant entrant et $\varepsilon_k = -1$ pour un courant sortant. Un résultat négatif signifie que le courant circule en sens inverse de la flèche choisie sur le schéma.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 11. Il existe dans la matière deux sortes de charges, les charges **positives** portées par les **protons** et les charges **négatives** portées par les **électrons**. Deux charges de même signe se **repoussent**, deux charges de signes contraires s'**attirent**. La plus petite charge existante s'appelle la charge **élémentaire** ; elle vaut $1{,}6 \times 10^{-19}$ C et s'exprime en **coulombs**.

Ex. 13. a) A repousse B : deux corps qui se repoussent portent des charges de **même signe**. b) B attire C : leurs charges sont de **signes contraires**. c) Non : un corps chargé, quel que soit le signe de sa charge, attire toujours un corps neutre, car il y déplace les charges et attire le côté opposé, plus proche. Cette observation prouve seulement que C est chargé.

Ex. 15. Dans les **métaux**, les porteurs sont les électrons libres, qui circulent entre les ions positifs immobiles du réseau : aucune matière n'est transportée. Dans les **électrolytes**, ce sont les cations et les anions, qui se déplacent en sens contraires : de la matière est transportée, d'où les dépôts sur les électrodes.

Ex. 17. a) L'électrode de gauche, reliée au $-$, est la **cathode** ; celle de droite est l'**anode**. b) Les cations Cu^{2+} migrent vers la gauche, les anions Cl^{-} vers la droite. c) Le cuivre se dépose sur la **cathode**, à gauche, où les ions Cu^{2+} captent chacun deux électrons.

Ex. 19. a) 3 600 C. b) 9 000 C. c) 2,0 Ah. d) 0,250 A. e) 2 700 s. f) $3 \times 3\,600 + 20 \times 60 = 12\,000$ s.

Ex. 21. $Q = 100$ Ah $= 100 \times 3\,600 = 360\,000$ C, soit $3{,}6 \times 10^5$ C. Puis $t = \dfrac{Q}{I} = \dfrac{360\,000}{10} = 36\,000$ s, soit 10 h.

Ex. 23. 1. $I = \dfrac{C \times n}{N} = \dfrac{5 \times 28}{100} = 1{,}4$ A. 2. Le calibre 3 A est utilisable, car 1,4 A est inférieur à 3 A ; le calibre 1 A ne l'est pas, car 1,4 A le dépasse. 3. Sur le calibre 3 A, $n = \dfrac{I \times N}{C} = \dfrac{1{,}4 \times 100}{3} \approx 46{,}7$: l'aiguille s'arrête entre les divisions 46 et 47.

Ex. 25. 1. Avec le calibre 500 mA : $I = \dfrac{C \times n}{N} = \dfrac{500 \times 4}{50} = 40$ mA. Avec le calibre 50 mA : $I = \dfrac{50 \times 42}{50} = 42$ mA. 2. L'incertitude absolue vaut $\Delta I = \dfrac{\text{classe} \times \text{calibre}}{100}$. Pour le calibre 500 mA, $\Delta I = \dfrac{2 \times 500}{100} = 10$ mA ; pour le calibre 50 mA, $\Delta I = \dfrac{2 \times 50}{100} = 1$ mA. 3. Premier encadrement : 30 mA $\leqslant I \leqslant 50$ mA. Second encadrement : 41 mA $\leqslant I \leqslant 43$ mA. Le second est entièrement contenu dans le premier : les deux mesures sont **compatibles**. 4. Précision de la première mesure : $\dfrac{10}{40} = 0{,}25$, soit 25 %. Précision de la seconde : $\dfrac{1}{42} \approx 0{,}024$, soit environ 2,4 %. La seconde mesure est donc environ dix fois plus précise, parce qu'elle utilise un calibre dix fois plus petit.

Ex. 27. $Q = I \times t = 1 \times 10^{-3} \times 1 = 1 \times 10^{-3}$ C, donc $N = \dfrac{Q}{e} = \dfrac{1 \times 10^{-3}}{1{,}6 \times 10^{-19}} \approx 6{,}25 \times 10^{15}$ électrons en une seconde.

Ex. 29. $Q = N_A \times e = 6{,}02 \times 10^{23} \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 9{,}6 \times 10^{4}$ C, soit environ 96 000 C. Cette quantité porte le nom de faraday, dont la valeur tabulée est $96\,500$ C par mole.

Ex. 31. Loi d'unicité, avec des mots : dans un circuit série, l'intensité du courant est la même en tout point du circuit ; en symboles, $I_1 = I_2 = I_3 = \dots$ Loi des noeuds, avec des mots : en un noeud, la somme des intensités des courants qui arrivent est égale à la somme des intensités de ceux qui en partent ; en symboles, $\sum I_{\text{entrant}} = \sum I_{\text{sortant}}$, ou encore $\sum_k \varepsilon_k I_k = 0$ avec $\varepsilon_k = +1$ pour un courant entrant et $\varepsilon_k = -1$ pour un courant sortant.

Ex. 33. a) Essai 1 : $180 + 140 = 320$ mA, la loi est vérifiée. Essai 2 : $180 + 235 = 415$ mA, elle est vérifiée. Essai 3 : $180 + 90 = 270$ mA, alors que l'on a mesuré 260 mA. b) L'essai 3 est douteux : il s'écarte de 10 mA, soit environ 4 %. c) Une erreur de lecture ou de recopie d'une valeur, ou une mesure faite sur un calibre trop grand, donc imprécise.

Ex. 35. 1. Les noeuds sont **A**, **B**, **C** et **D**. 2. En A, la branche de D_2 porte $I_2 = I - I_1 = 1{,}2 - 0{,}70 = 0{,}50$ A. En C, ce courant se partage entre D_3 et D_4 : $I_3 = I_2 - I_4 = 0{,}50 - 0{,}30 = 0{,}20$ A. En D, $I_3 + I_4 = 0{,}50$ A repartent vers B. Vérification en B : $0{,}70 + 0{,}50 = 1{,}2$ A, courant qui retourne au générateur.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 37. a) Les cinq récepteurs sont en dérivation : $I = 4 \times 0{,}40 + 0{,}80 = 2{,}4$ A. b) $t = \dfrac{60}{2{,}4} = 25$ h. c) $Q = 60 \times 3\,600 = 2{,}16 \times 10^{5}$ C.

Ex. 39. a) $t = 1\,800$ s, donc $Q = 2{,}0 \times 1\,800 = 3\,600$ C. b) $N_e = \dfrac{3\,600}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 2{,}25 \times 10^{22}$ électrons ; chaque atome de cuivre en exigeant deux, $N_{\text{Cu}} = 1{,}13 \times 10^{22}$ atomes. c) $n = \dfrac{1{,}13 \times 10^{22}}{6{,}02 \times 10^{23}} = 1{,}87 \times 10^{-2}$ mol, donc $m = 1{,}87 \times 10^{-2} \times 63{,}5 = 1{,}2$ g de cuivre.

Ex. 41. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* L'indication « 9 Ah » ne donne pas une intensité, mais une **quantité d'électricité**. L'ampère-heure est en effet le produit d'une intensité par une durée, et $1\ \text{Ah} = 3\,600$ C : la batterie peut donc fournir $9 \times 3\,600 = 32\,400$ coulombs. Elle débite par exemple 1 A pendant 9 h, ou 3 A pendant 3 h. C'est l'appareil branché qui fixe l'**intensité** ; la batterie fixe seulement le produit de l'intensité par la **durée**. Plus le courant demandé est grand, plus la batterie se vide vite.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 42. 1) Tous les récepteurs sont en dérivation, donc la loi des noeuds donne $I = 1{,}2 + 3 \times 0{,}35 + 2{,}5 = 1{,}2 + 1{,}05 + 2{,}5 = 4{,}75$ A. 2) Cette intensité dépasse la valeur de coupure du régulateur, fixée à 4,5 A : le régulateur coupe l'alimentation et tout s'éteint, réfrigérateur compris. 3) $Q = 1{,}2 \times 12 = 14{,}4$ Ah, soit $Q = 14{,}4 \times 3\,600 = 51\,840$ C, c'est-à-dire environ $5{,}2 \times 10^{4}$ C. 4) $N = \dfrac{51\,840}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 3{,}2 \times 10^{23}$ électrons. 5) L'infirmier doit éteindre les lampes avant de mettre le stérilisateur en marche : l'intensité tombe alors à $1{,}2 + 2{,}5 = 3{,}7$ A, inférieure au seuil de coupure. Il ne doit en aucun cas débrancher le réfrigérateur, dont l'arrêt compromettrait les vaccins.

Ex. 43. 1) L'électrode reliée à la borne $-$ est la **cathode**, celle reliée à la borne $+$ est l'**anode**. Les cations Ag^{+} migrent vers la cathode, les anions NO_3^{-} vers l'anode. C'est sur la cathode, où se trouve la bague, que l'argent se dépose. 2) $t = 15 \times 60 = 900$ s, donc $Q = 0{,}60 \times 900 = 540$ C. 3) Chaque ion capte un électron, donc transporte la charge e : $N = \dfrac{540}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 3{,}4 \times 10^{21}$ ions argent. 4) $n = \dfrac{3{,}4 \times 10^{21}}{6{,}02 \times 10^{23}} = 5{,}6 \times 10^{-3}$ mol, donc $m = 5{,}6 \times 10^{-3} \times 108 = 0{,}61$ g. 5) Pour 1,0 g d'argent : $n = \dfrac{1{,}0}{108} = 9{,}3 \times 10^{-3}$ mol, soit $N = 9{,}3 \times 10^{-3} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 5{,}6 \times 10^{21}$ ions, donc $Q = 5{,}6 \times 10^{21} \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 8{,}9 \times 10^{2}$ C. La durée vaut alors $t = \dfrac{890}{0{,}60} = 1{,}5 \times 10^{3}$ s, soit environ 25 min.

Ex. 44. 1) $I = \dfrac{C \times n}{N}$ avec $C = 5$ A et $N = 50$ divisions. Congélateur : $I = \dfrac{5 \times 22}{50} = 2{,}2$ A. Poste de recharge : $I = \dfrac{5 \times 18}{50} = 1{,}8$ A. Eclairage : $I = \dfrac{5 \times 6}{50} = 0{,}60$ A. 2) La loi des noeuds donne $I = 2{,}2 + 1{,}8 + 0{,}60 = 4{,}6$ A, inférieur au calibre du fusible, qui est de 6 A : le fusible tient. 3) $\Delta I = \dfrac{2 \times 5}{100} = 0{,}1$ A pour les trois mesures, puisqu'elles ont été faites sur le même calibre. Pour le congélateur, $2{,}1\ \text{A} \leqslant I \leqslant 2{,}3$ A. 4) Oui : l'éclairage n'appelle que 0,60 A, valeur bien inférieure à 3 A. L'avantage serait une incertitude absolue plus faible, $\Delta I = \dfrac{2 \times 3}{100} = 0{,}06$ A au lieu de 0,1 A, donc une mesure plus précise. 5) Avec le ventilateur, l'intensité deviendrait $4{,}6 + 0{,}50 = 5{,}1$ A, encore inférieure aux 6 A du fusible : l'ajout est possible, mais la marge tombe à 0,9 A et le boutiquier ne pourra plus rien brancher d'autre.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Ouahigouya). Chaque cordon met en jeu $Q = I \times t = 80 \times 50 = 4\,000$ C. Pour les 40 cordons, la durée totale vaut $2\,000$ s et la quantité totale $Q_{\text{tot}} = 80 \times 2\,000 = 160\,000$ C, soit $1{,}6 \times 10^{5}$ C, alors que le groupe ne peut délivrer que $1{,}5 \times 10^{5}$ C avant le plein de carburant. La réserve ne suffit que

pour $\dfrac{1{,}5 \times 10^{5}}{4\,000} = 37{,}5$ cordons, soit 37 cordons complets sur 40. Le fusible, lui, n'est pas en cause : le poste débite 80 A, moins que les 100 A du fusible. **Adama ne peut pas promettre la porte pour midi : la réserve du groupe s'épuise au milieu du 38e cordon, et il doit annoncer au client une livraison dans l'après-midi, après le plein.** L'ancienneté de onze ans et la masse de 38 kg de la porte sont des données parasites, qui n'interviennent dans aucun calcul.

Situation 2 (Boulsa). Pendant la nuit, le réfrigérateur consomme $1{,}0 \times 12 = 12$ Ah et les trois lampes $3 \times 0{,}50 \times 12 = 18$ Ah, soit 30 Ah au total. La batterie de 60 Ah peut fournir deux fois cette quantité : elle passe la nuit sans difficulté, et il resterait 30 Ah au petit matin. Une seconde batterie n'apporterait aucune sécurité supplémentaire ; la vraie précaution est de vérifier que le panneau recharge bien la batterie chaque jour, une batterie ancienne ne restituant plus sa capacité nominale. **L'infirmier chef ne doit pas acheter la seconde batterie : la capacité actuelle couvre largement la nuit, et les 145 000 FCFA seront mieux employés à contrôler l'état de la batterie et du panneau.** Le nombre de patients reçus chaque semaine et la tension de 12 V sont des données parasites.

Situation 3 (Koudougou). L'indication 6 Ah est une quantité d'électricité, non une intensité : $Q = 6 \times 3\,600 = 21\,600$ C. Le chargeur délivrant 2,0 A, la charge complète demande $t = \dfrac{21\,600}{2{,}0} = 10\,800$ s, soit 3,0 h, résultat que l'on retrouve directement par $\dfrac{6}{2{,}0}$. La moto est arrivée à 8 h : la batterie sera pleine vers 11 h, une heure avant le retour du client. **Salif peut promettre la moto pour midi : la charge dure environ 3 h, et l'heure de marge couvre les pertes d'une charge réelle.** La cylindrée de 125 cm³, le prix de 2 500 FCFA et le trajet vers Sabou sont des données parasites.

Situation 4 (Bobo-Dioulasso). Chaque ion Ag^{+} capte un électron, donc transporte la charge e. Pour déposer $1{,}5 \times 10^{22}$ ions, il faut $Q = N \times e = 2\,400$ C, donc, à 0,80 A, une durée $t = \dfrac{2\,400}{0{,}80} = 3\,000$ s, soit 50 min. Or l'atelier ferme dans 40 min : le bain ne pourra pas aller à son terme, et une couche incomplète se raye et s'oxyde. **Le bijoutier doit reporter la commande à demain matin, ou bien la lancer maintenant en acceptant de rester 10 min de plus après l'heure de fermeture ; il ne doit pas interrompre le bain à 40 min.** La masse de 4,2 g de la bague la plus lourde et le prix de 480 FCFA le gramme sont des données parasites.

Situation 5 (Kaya). Les récepteurs étant en dérivation, la loi des noeuds donne l'intensité de la branche principale comme somme des intensités dérivées. Sans le poste de recharge, $I = 1{,}9 + 2 \times 0{,}45 + 0{,}80 = 3{,}6$ A, inférieure aux 5 A du fusible. Avec le poste de recharge, $I = 3{,}6 + 1{,}8 = 5{,}4$ A : le fil du fusible s'échauffe alors au-delà de ce qu'il supporte, par effet thermique, et il fond, coupant toute la boutique, congélateur compris. **Awa ne peut pas tout faire fonctionner en même temps : elle doit soit faire poser une seconde ligne protégée par son propre fusible pour le poste de recharge, soit n'utiliser celui-ci que ventilateurs éteints ; brancher un fusible plus fort sur le même câblage serait dangereux.** La recette quotidienne de 35 000 FCFA et la surface de 12 m² sont des données parasites.

Situation 6 (Réo). Les deux machines seraient en dérivation, donc la branche principale porterait la somme de leurs intensités : $I = 12 + 4{,}5 = 16{,}5$ A, alors que le groupe ne fournit que 15 A et que son fusible est calibré à 15 A. L'argument du vendeur est faux : ce n'est pas la consommation de chaque machine prise séparément qui compte, mais leur **somme**. En marche simultanée, le fusible fondrait et le groupe serait en

surcharge. **Zenabo doit faire fonctionner les deux machines l'une après l'autre, jamais en même temps, et afficher cette consigne dans l'atelier ; si elle veut le fonctionnement simultané, il lui faudra un groupe capable de fournir au moins 17 A.** Les 40 sacs de mil par semaine et le prix d'achat de 320 000 FCFA de la décortiqueuse sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes calculs de quantité d'électricité, de durée, de nombre de porteurs et d'intensité en un noeud sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Ouahigouya).** Calculer la quantité d'électricité des 40 cordons, la comparer à la réserve du groupe, vérifier le fusible et annoncer au client un délai réaliste.
- **Situation 2 (Boulsa).** Calculer la consommation de la nuit en ampères-heures, la comparer à la capacité de la batterie et dire si la seconde batterie est utile.
- **Situation 3 (Koudougou).** Convertir la capacité de la batterie, calculer la durée de charge et dire si la moto sera prête à midi.
- **Situation 4 (Bobo-Dioulasso).** Calculer la quantité d'électricité nécessaire au dépôt, en déduire la durée du bain et la comparer au temps disponible.
- **Situation 5 (Kaya).** Appliquer la loi des noeuds avec et sans le poste de recharge, comparer au fusible et proposer une organisation sûre.
- **Situation 6 (Réo).** Additionner les intensités des deux machines, les comparer au groupe et au fusible, puis juger l'argument du vendeur.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 45. 1. La charge totale se conserve : $q_A + q_B = -6{,}4 \times 10^{-9} + 1{,}6 \times 10^{-9} = -4{,}8 \times 10^{-9}$ C. Les sphères sont des conducteurs identiques, donc elles se partagent cette charge en deux parts égales : $q'_A = q'_B = \dfrac{-4{,}8 \times 10^{-9}}{2} = -2{,}4 \times 10^{-9}$ C. 2. La charge de A passe de $-6{,}4 \times 10^{-9}$ C à $-2{,}4 \times 10^{-9}$ C : A a perdu des électrons, pour une charge de $4{,}0 \times 10^{-9}$ C. Le nombre d'électrons transférés vaut $\dfrac{4{,}0 \times 10^{-9}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 2{,}5 \times 10^{10}$, et ils sont passés **de A vers B**. Vérification : B passe de $+1{,}6 \times 10^{-9}$ C à $-2{,}4 \times 10^{-9}$ C, soit un gain de $4{,}0 \times 10^{-9}$ C de charge négative. 3. La charge totale de A et C vaut $-2{,}4 \times 10^{-9} + 0 = -2{,}4 \times 10^{-9}$ C ; elle se partage en deux : $q''_A = q_C = -1{,}2 \times 10^{-9}$ C.

Ex. 46. 1. $Q = N \times e = 3{,}0 \times 10^{16} \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 4{,}8 \times 10^{-3}$ C. 2. $I = \dfrac{Q}{t} = \dfrac{4{,}8 \times 10^{-3}}{2{,}0} = 2{,}4 \times 10^{-3}$ A, soit 2,4 mA. 3. Débit : $\dfrac{N}{t} = \dfrac{3{,}0 \times 10^{16}}{2{,}0} = 1{,}5 \times 10^{16}$ électrons par seconde. En une heure, soit 3 600 s : $1{,}5 \times 10^{16} \times 3\,600 = 5{,}4 \times 10^{19}$ électrons.

Ex. 47. 1. $t = 32 \times 60 + 10 = 1\,930$ s, donc $Q = I \times t = 0{,}50 \times 1\,930 = 965$ C. 2. $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{0{,}327}{65{,}4} = 5{,}00 \times 10^{-3}$ mol, donc $N = n \times N_A = 5{,}00 \times 10^{-3} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 3{,}01 \times 10^{21}$ ions. 3. $|q| = \dfrac{Q}{N} = \dfrac{965}{3{,}01 \times 10^{21}} = 3{,}2 \times 10^{-19}$ C. 4. $\dfrac{3{,}2 \times 10^{-19}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 2$, donc $|q| = 2e$. L'ion zinc est un cation, puisqu'il se dépose en métal en captant des électrons : sa formule est Zn^{2+}. 5. Le zinc se dépose sur la **cathode**, l'électrode reliée à la borne $-$: les cations migrent dans le sens du courant et vont vers elle, où ils captent des électrons.

Ex. 48. 1. Les noeuds sont A, B, C et D. 2. En B : $I_1 = I_3 + I_4$, donc $I_4 = 1{,}5 - 0{,}40 = 1{,}1$ A, de B vers D. En C : $I_2 + I_3 = I_5$, donc $I_2 = 1{,}6 - 0{,}40 = 1{,}2$ A, de A vers C. 3. En A : $I = I_1 + I_2 = 1{,}5 + 1{,}2 = 2{,}7$ A. Contrôle en D : $I_4 + I_5 = 1{,}1 + 1{,}6 = 2{,}7$ A, valeur égale au courant repris par le générateur. 4. $t = 20 \times 60 = 1\,200$ s, donc $Q = I_4 \times t = 1{,}1 \times 1\,200 = 1\,320$ C, soit environ $1{,}3 \times 10^3$ C.

Ex. 49. 1. En B arrivent $1{,}2 + 0{,}80 = 2{,}0$ A par D_1 et D_2 ; seul D_3 peut les emmener, donc D_3 est parcouru par 2,0 A, de B vers C. En C arrivent ces 2,0 A ; il en part 0,70 A par D_4, donc D_5 est parcouru par $2{,}0 - 0{,}70 = 1{,}3$ A, de C vers A. 2. En A arrivent $0{,}70 + 1{,}3 = 2{,}0$ A et partent $1{,}2 + 0{,}80 = 2{,}0$ A : la loi est vérifiée. 3. D_1 et D_2 sont en dérivation entre A et B et parcourus dans le même sens : aucun des deux ne peut être le générateur, car un récepteur en dérivation avec lui serait parcouru en sens inverse. Le même argument écarte D_4 et D_5. **Le générateur est donc D_3.** Le courant le traverse de B vers C ; à l'intérieur d'un générateur, il va de la borne $-$ vers la borne $+$: la borne $+$ est reliée au noeud **C**. Contrôle : les courants de D_4 et D_5 partent bien de C, et ceux de D_1 et D_2 arrivent bien en B, relié à la borne $-$.

Ex. 50. 1. Les noeuds sont les points où se rejoignent au moins trois fils : A, B, C, D et E, soit **5 noeuds**. Le réseau compte **8 branches** : les sept dipôles et le générateur. 2. En A : $I_2 = I - I_1 = 3{,}0 - 1{,}8 = 1{,}2$ A. En B : $I_4 = I_1 - I_3 = 1{,}8 - 0{,}50 = 1{,}3$ A. En C, avec la flèche de la branche 5 orientée vers C : $I_2 + I_3 + I_5 - I_6 = 0$, donc $I_5 = 1{,}1 - 1{,}2 - 0{,}50 = -0{,}60$ A. Le signe négatif indique que le courant circule en sens inverse de la flèche : le dipôle 5 est parcouru par 0,60 A, **de C vers D**. En D, avec les flèches tracées, I_4 arrive, I_5 et I_7 partent : $I_4 - I_5 - I_7 = 0$, donc $I_7 = I_4 - I_5 = 1{,}3 - (-0{,}60) = 1{,}9$ A, de D vers E. En sens réels : arrivent en D $1{,}3 + 0{,}60 = 1{,}9$ A, qui repartent tous par le dipôle 7. 3. En E arrivent $I_6 + I_7 = 1{,}1 + 1{,}9 = 3{,}0$ A, égal au courant repris par le générateur : la loi est vérifiée. 4. $Q = I \times t = 3{,}0 \times 1 = 3{,}0$ Ah, soit $3{,}0 \times 3\,600 = 1{,}08 \times 10^4$ C.

Ex. 51. 1. Les électrons sont allés du sol vers la citerne jusqu'à ce que plus rien ne circule : la citerne **manquait d'électrons**, elle était donc chargée **positivement**. 2. Le sens conventionnel est opposé au sens de déplacement des électrons : le courant va **de la citerne vers le sol**. 3. $Q = I_{\text{moy}} \times t = 12 \times 10^{-3} \times 0{,}40 \times 10^{-3} = 4{,}8 \times 10^{-6}$ C. La citerne portait donc $q = +4{,}8 \times 10^{-6}$ C. 4. $N = \dfrac{Q}{e} = \dfrac{4{,}8 \times 10^{-6}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 3{,}0 \times 10^{13}$ électrons.

Ex. 52. 1. L'électrode de droite, reliée à la borne $-$, est la **cathode**. Les cations Ni^{2+} se déplacent vers la droite, dans le sens du courant ; les anions Cl^{-} se déplacent vers la gauche, en sens inverse. 2. Cations : $Q_+ = N_+ \times 2e = 2{,}0 \times 10^{18} \times 3{,}2 \times 10^{-19} = 0{,}64$ C. Anions : $Q_- = N_- \times e = 3{,}0 \times 10^{18} \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 0{,}48$ C. Les deux quantités s'ajoutent, car un anion qui va vers la gauche déplace une charge négative, ce qui revient à transporter du courant vers la droite, comme le cation. 3. $Q = 0{,}64 + 0{,}48 = 1{,}12$ C, donc $I = \dfrac{Q}{t} = \dfrac{1{,}12}{10} = 0{,}112$ A, soit 112 mA. 4. Le fil est en série avec le bain : il est traversé par la même quantité d'électricité, 1,12 C, donc $N = \dfrac{1{,}12}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 7{,}0 \times 10^{18}$ électrons. Le bain est traversé par $2{,}0 \times 10^{18} + 3{,}0 \times 10^{18} = 5{,}0 \times 10^{18}$ ions, soit moins que d'électrons dans le fil : chaque ion Ni^{2+} porte deux charges élémentaires, donc un ion transporte en moyenne plus de charge qu'un électron.

Ex. 53. 1. $I = \dfrac{300 \times 72}{100} = 216$ mA ; $I_1 = \dfrac{300 \times 41}{100} = 123$ mA ; $I_2 = \dfrac{100 \times 87}{100} = 87$ mA. 2. Sur le calibre 300 mA, $\Delta I = \dfrac{2 \times 300}{100} = 6$ mA ; sur le calibre 100 mA, $\Delta I = \dfrac{2 \times 100}{100} = 2$ mA. Donc $210 \leqslant I \leqslant 222$ mA, $117 \leqslant I_1 \leqslant 129$ mA et $85 \leqslant I_2 \leqslant 89$ mA. 3. $I_1 + I_2 = 123 + 87 = 210$ mA, pour $I = 216$ mA, soit un écart de 6 mA. Les incertitudes s'additionnent : $I_1 + I_2$ est compris entre $117 + 85 = 202$ mA et $129 + 89 = 218$ mA. Les intervalles $[210\ ;\ 222]$ et $[202\ ;\ 218]$ ont la partie commune $[210\ ;\ 218]$: l'écart est inférieur aux incertitudes, donc **la loi des noeuds est vérifiée** aux erreurs de mesure près. 4. Sur le calibre 300 mA, $\Delta I = 6$ mA, donc une précision de $\dfrac{6}{87} \approx 0{,}069$, soit 6,9 %. Sur le calibre 100 mA, $\dfrac{2}{87} \approx 0{,}023$, soit 2,3 %. Le calibre 100 mA était trois fois plus précis : il faut toujours choisir le plus petit calibre possible.

Ex. 54. 1. L'aiguille dévie d'un côté ou de l'autre du zéro selon le sens du courant : une seule insertion donne à la fois la valeur et le sens, sans inverser les fils. 2. $I = \dfrac{C \times n}{N}$ avec $N = 20$: $I_{\mathrm{NA}} = \dfrac{500 \times 12}{20} = 300$ mA ; $I_{\mathrm{NB}} = \dfrac{500 \times 5}{20} = 125$ mA ; $I_{\mathrm{NC}} = \dfrac{500 \times (-17)}{20} = -425$ mA. Le courant entre par la borne $+$ de l'appareil, donc il s'éloigne de N dans NA et dans NB. Dans NC, la valeur est négative : le courant circule de C vers N, il s'approche du noeud. 3. $300 + 125 - 425 = 0$. Les courants qui arrivent en N valent $I_{\mathrm{CN}} = -I_{\mathrm{NC}} = 425$ mA ; ceux qui repartent valent $300 + 125 = 425$ mA : $I_{\mathrm{CN}} = I_{\mathrm{NA}} + I_{\mathrm{NB}}$, la loi des noeuds est vérifiée. 4. $n = \dfrac{N \times I}{C} = \dfrac{20 \times (-425)}{1\,000} = -8{,}5$: l'aiguille s'arrête entre les divisions 8 et 9, à gauche du zéro. Le calibre 500 mA est le plus petit calibre qui convienne : l'incertitude est proportionnelle au calibre et la déviation, plus grande, se lit mieux.

Ex. 55. 1. Les noeuds sont **A** et **B**, points où se rejoignent trois fils. Le schéma comporte le générateur et le ventilateur V en série, puis, entre A et B, les trois branches R_1, R_2 et f. 2. V est en série avec le générateur : $I_{\mathrm{V}} = 1{,}20$ A. Le fil f court-circuite R_1 et R_2 : $I_1 = I_2 = 0$. Au noeud A, $I_{\mathrm{V}} = I_1 + I_2 + I_f$, donc $I_f = 1{,}20$ A : tout le courant passe par le fil. 3. Sans le fil, R_1 et R_2 sont identiques et en dérivation : $I_1 = I_2 = \dfrac{0{,}80}{2} = 0{,}40$ A. L'intensité dans V passe de 1,20 A à 0,80 A : le ventilateur tourne **moins vite**. 4. Non. Relier les deux bornes du générateur par un fil est un court-circuit du générateur : rien ne limite plus le courant, le fil et le générateur chauffent, et seul le fusible protège l'installation.

Ex. 56. 1. Chaque ampèremètre se place **en série** : pour I, dans la ligne principale, avant le noeud où la ligne se sépare ; pour I_{M}, dans la branche de la scie ; pour I_{L}, dans la branche des lampes. Le courant doit entrer par la borne $+$ de l'appareil, donc du côté de la borne $+$ du générateur, et sortir par la borne COM. 2. $I = \dfrac{10 \times 54}{100} = 5{,}4$ A ; $I_{\mathrm{M}} = \dfrac{3 \times 80}{100} = 2{,}4$ A ; $I_{\mathrm{L}} = \dfrac{1 \times 45}{100} = 0{,}45$ A. 3. D'après la loi des noeuds, $I = I_{\mathrm{M}} + I_{\mathrm{A}} + I_{\mathrm{L}}$, donc $I_{\mathrm{A}} = 5{,}4 - 2{,}4 - 0{,}45 = 2{,}55$ A. 4. Le calibre 1 A est trop petit. Le calibre 3 A convient et il est plus précis que le calibre 10 A : $n = \dfrac{2{,}55 \times 100}{3} = 85$. L'aiguille s'arrêtera en face de la division 85.

Ex. 57. 1. Le courant arrive en A : il va de A vers B dans D_1, de A vers C dans D_2, puis de B vers C dans D_3, D_4 et D_5. 2. Au noeud A, $I = I_1 + I_2$ avec $I_1 = 2\,I_2$, donc $I = 3\,I_2$, soit $I_2 = \dfrac{4{,}5}{3} = 1{,}5$ A et $I_1 = 3{,}0$ A. 3. Au noeud B, $I_1 = I_3 + I_4 + I_5$. D_3 et D_4 étant identiques et en dérivation, $I_3 = I_4$, donc $2\,I_3 = 3{,}0 - 0{,}60 = 2{,}4$ A et $I_3 = I_4 = 1{,}2$ A. 4. Au noeud C arrivent $I_2 + I_3 + I_4 + I_5 = 1{,}5 + 1{,}2 + 1{,}2 + 0{,}60 = 4{,}5$ A, valeur égale à I : la loi est vérifiée. 5. Le débit d'électrons vaut $\dfrac{I}{e} = \dfrac{4{,}5}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 2{,}8 \times 10^{19}$ électrons par seconde.

Ex. 58. 1. Au noeud A, $I = I_1 + I_2$, donc $I_2 = 3{,}0 - 1{,}8 = 1{,}2$ A, de A vers C. 2. Au noeud B, $I_1 = I_3 + I_5$, donc $I_5 = 1{,}8 - 1{,}8 = 0$. 3. Au noeud C, $I_2 + I_5 = I_4$, donc $I_4 = 1{,}2$ A, de C vers D. Contrôle en D : $I_3 + I_4 = 1{,}8 + 1{,}2 = 3{,}0$ A, égal à I. 4. Aucun courant ne traverse D_5 : la question du sens n'a pas d'objet. Un ampèremètre placé dans cette branche resterait à zéro, quel que soit le calibre. 5. $Q = I_3 \times t = 1{,}8 \times 60 = 108$ C, donc $N = \dfrac{108}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 6{,}8 \times 10^{20}$ électrons.

Ex. 59. 1. $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{5{,}4}{108} = 0{,}050$ mol, donc $N_{\mathrm{Ag}} = 0{,}050 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 3{,}0 \times 10^{22}$ atomes. Un électron libre par atome : $3{,}0 \times 10^{22}$ électrons libres. 2. $Q = N \times e = 3{,}01 \times 10^{22} \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 4{,}8 \times 10^{3}$ C. 3. $t = \dfrac{Q}{I} = \dfrac{4{,}8 \times 10^{3}}{0{,}50} = 9{,}6 \times 10^{3}$ s, soit 2 h 40 min environ. 4. En 60 s, $Q = 0{,}50 \times 60 = 30$ C, donc $N = \dfrac{30}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 1{,}9 \times 10^{20}$ électrons, soit une fraction $\dfrac{1{,}9 \times 10^{20}}{3{,}0 \times 10^{22}} \approx 0{,}0062$, environ 0,6 %. Il faut plus de deux heures pour qu'une section voie passer autant d'électrons que le fil en contient : les électrons glissent très lentement dans le fil, comme le dit la remarque de la leçon 2, alors que l'intensité est déjà notable.